

Resumen

Este trabajo analiza los determinantes del precio de los pases en el mercado del fútbol argentino mediante la estimación de modelos de precios hedónicos. A partir de un enfoque empírico, se utilizan modelos de regresión lineal (MCO), modelos censurados y el modelo Tobit para evaluar cómo factores individuales (edad, posición en el campo, rendimiento pasado) y colectivos (valor del plantel, contexto del mercado de transferencias) influyen en el valor de los jugadores. Los resultados indican que el rendimiento previo, el valor del plantel del club comprador y el tiempo restante de contrato, medido en ventana de transferencias, tienen efectos significativos sobre el precio.

Además, se evidencia que el modelo Tobit es adecuado para capturar la censura en los datos, aunque muestra diferencias respecto a los efectos estimados en modelos de mínimos cuadrados. Se discute el rol del poder de negociación en las transferencias sin costo y su impacto en la interpretación de los coeficientes. Los hallazgos contribuyen a la literatura sobre la Economía del Deporte al ofrecer evidencia sobre los mecanismos de formación de precios en un mercado donde los clubes no siempre maximizan beneficios, sino que también buscan otros objetivos estratégicos y deportivos.

This study analyzes the determinants of transfer fees in the Argentine football market through the estimation of hedonic pricing models. Using an empirical approach, linear regression (OLS), censored models, and Tobit models are employed to evaluate how individual factors (age, playing position, past performance) and collective factors (squad market value, transfer window timing) influence player valuation. The results indicate that prior performance, the buyer club's squad value, and remaining contract time, measured in terms of the transfer window, have significant effects on transfer prices.

Additionally, the Tobit model proves suitable for capturing data censoring, although it shows differences when compared to OLS estimates. The role of bargaining power in free transfers and its impact on coefficient interpretation is also discussed. These findings contribute to the Sports Economics literature by providing evidence on price formation mechanisms in a market where clubs do not always seek to maximize profit but rather pursue strategic and sporting objectives.

Palabras Clave: Economía del Deporte, Poder de Negociación, Precios Hedónicos, Mercado Laboral, Organización Industrial.

Clasificación JEL: L83, C5.

Contenido

Introducción.....	4
1. Marco Teórico	11
1.1. Antecedentes.....	11
1.2. Breve repaso sobre la Economía del Deporte.....	18
1.3. El mercado de transferencias	23
1.4. El modelo de precios hedónicos	29
1.4.1. Precios hedónicos con poder de negociación	33
1.5. Síntesis del capítulo.....	37
2. Metodología.....	40
2.1. Introducción.....	40
2.2. Especificación empírica.....	40
2.3. Datos y variables	46
2.3.1. Datos.....	46
2.3.2. Variables.....	51
2.3.3. Modelos econométricos	59
3. Resultados y discusión	62
3.1. Introducción.....	62
3.2. Modelos hedónicos con Precios Positivos.....	62
3.3. Censura, truncamiento y estimación Tobit.....	69
Conclusiones.....	74
Bibliografía.....	78
Anexo 1	84
Anexo 2	85

Índice de Tablas

Tabla 1 <i>Los 20 fichajes más caros de la historia del futbol a precios de octubre de 2024 ..</i>	6
Tabla 2 <i>Transferencias con contrato verificado por temporada y ventana</i>	48
Tabla 3 <i>Transferencias con precio positivo por temporada y ventana</i>	49
Tabla 4 <i>Observaciones obtenidas con scraping con precio positivo sin contrato vigente. (Precios corrientes)</i>	50
Tabla 5 <i>Definición de las Variables</i>	51
Tabla 6 <i>Precios promedio de las transferencias en el fútbol argentino por posición y tipo de transferencia en el periodo 2021-2024 (en euros constantes de junio 2021)</i>	53
Tabla 7 <i>Promedio de características de los jugadores transferidos con contrato vigente por posición en el período 2021-2024</i>	55
Tabla 8 <i>Resumen estadístico de las variables de rendimiento en el período 2021-2024....</i>	57
Tabla 9 <i>Parámetros Estimados de Modelos Simples de Precios Hedónicos: variable dependiente lprecio.....</i>	66
Tabla 10 <i>Parámetros Estimados del Modelo Censurado y del modelo Tobit: variable dependiente lprecio.....</i>	70
Tabla 11 <i>Efectos Marginales de los Modelos Truncado (MCO), Censurado (MCO) y Censurado Tobit: Variable Dependiente lprecio.</i>	70
Tabla 12 <i>Comparación de coeficientes Probit vs. Tobit estandarizados</i>	73
Tabla 13 <i>Estimación Probit sobre la probabilidad de tener precio: Variable Dependiente tiene_precio (1 = precio > 0).....</i>	84
Tabla 14 <i>Regresión del valor de clubes en el período 2020-2023</i>	85
Tabla 15 <i>Efectos fijos de la nacionalidad del equipo en el logaritmo del valor del plantel respecto de Argentina. Modelo (2)</i>	86

Índice de Figuras

Figura 1 Distribución del negocio del fútbol argentino en el año 2013.	7
Figura 2 Clasificación de los tipos de productos deportivos según su objeto social.....	22
Figura 3 Modelo de precios hedonicos de equilibrio	33
Figura 4 Modelo de precios hedónicos de equilibrio con excedente por distribuir.....	35
Figura 5 Histograma del logaritmo del precio de las transferencias de futbolistas con contrato para el periodo 2021-2024.....	45
Figura 6 Distribución de las transferencias por cuatrimestre	48

Introducción

El presente trabajo surge a partir de ser detectada una carencia en el estudio económico del mercado de pases del fútbol argentino. Si bien el campo de la Economía del Deporte es relativamente nuevo, en los últimos 30 años han proliferado las investigaciones teóricas y empíricas que, usando conceptos, modelos y metodologías de la economía pura y aplicada, estudian diferentes aspectos económicos y sociales que hacen al fenómeno del deporte en general, y del fútbol en particular. Entonces, debido a que esta literatura está concentrada en el mercado europeo, se eligió de tema de investigación el estudio de los factores que inciden en la determinación del precio de los jugadores en el mercado de pases del fútbol argentino.

El fútbol constituye una pasión de multitudes en gran parte de los países del mundo, y con el paso del tiempo, este deporte (como muchos otros) ha generado varios mercados, donde la cantidad de dinero que se mueve en los mismos es cada vez más elevada.

Así, por ejemplo, La consultora Deloitte & Touche (2024) estima que para la temporada 2022/23, el mercado europeo del fútbol en su totalidad alcanzó los 35 300 millones de euros, representando un crecimiento del 16% respecto del año anterior; una tasa de crecimiento superior al de la economía europea en su conjunto para ese año. En gran parte, este crecimiento se explica por la recuperación lenta a la caída de los ingresos generado por la pandemia del año 2020. Las proyecciones para la temporada 23/24 y 24/25 son de un crecimiento menor, cercano al 6.5 y 4% respectivamente.

A nivel local se carece de información que permita establecer comparaciones en el tiempo. En la única investigación al respecto, Coremberg, Sanguinetti y Wierny (2016) estiman que el Valor Bruto de Producción (VBP) —o facturación— de los productos, servicios y sectores asociados al fútbol en el año 2013 fue de ARS 32 915 millones (aproximadamente USD 5 000 millones). Los clubes de fútbol tan sólo se apropian del 20%, es decir, ARS 8 860 millones (aproximadamente USD 1 363 millones). Asimismo, en términos relativos, el VBP del fútbol representa el 2.2% del consumo de los hogares argentinos, número para nada despreciable si se tiene en cuenta que el eje central de este consumo está impulsado por Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro (ACSFL). En este sentido, el VBP del fútbol no es muy distante a las estimadas para España (2.1% en 1999), o para el deporte en general de algunos países, como son: España 3.5%, Polonia 2.1%, Reino Unido 3.2%, Austria 3.6%, y Holanda 1.3% (Coremberg et al., 2016).

Estos cambios en los ingresos tienen una estrecha relación con los mercados de transferencias. Si se entiende que la competencia económica y la competencia deportiva entre los clubes están relacionadas entre sí, el mercado de transferencias funciona como una suerte de puente, que distribuye el talento hacia los equipos de mayores ingresos y, a su vez, distribuye el dinero hacia los equipos que poseen una mayor cantidad de talento en sus planteles (y no pueden sostener sus costos).

En lo que respecta a valores individuales pagados por un futbolista, en la Tabla 1 se muestran los fichajes más caros de la historia reciente del fútbol. En la misma, puede observarse que, aun actualizando los precios, los fichajes de los años prepandemia siguen siendo superiores a los pagados por figuras incuestionables del pasado reciente.

El interés por la economía del deporte en la argentina tiene su primer antecedente con Di Marco (1978), quien sostiene que: “La diversidad y enorme difusión del deporte en la mayoría de los países del mundo ha dado como resultado una compleja demanda de bienes y servicios para satisfacer sus fines.”. Argentina no es la excepción, sin embargo, el campo de la Economía del Deporte casi no ha sido explorado en ninguno de sus aspectos. Esto es algo que sorprende debido al relativo interés social del fútbol.

En este sentido, Coremberg, Sanguinetti, y Wierny estimaron que para el año 2013, la suma total del valor de producción de los productos y servicios asociados al fútbol es ARS 41 774 millones (aproximadamente USD 6 300 millones de ese año u USD 8 500 millones de dólares actuales) para el negocio en su conjunto, lo que representó aproximadamente el 1.2% del PBI. Los clubes de fútbol explican sólo el 21% del giro del negocio, mientras que el 79% se genera en los sectores asociados. Donde “la prensa, publicidad y sponsors participan del 25% del giro del negocio, en tanto que la transmisión y producción de radio y TV un 23.4% y el merchandising (bebidas, indumentaria, etc.) un 22.6%. El turismo, cultura, bares y restaurantes un 8% y el resto de los servicios y sectores un 13%” (Coremberg et al., 2016).

Tabla 1

Los 20 fichajes más caros de la historia del fútbol a precios de octubre de 2024

Jugador	Edad	Temporada	Precio de pase (Millones €)	Precio Actual (Millones €)	Ranking Histórico
Neymar	25	17/18	222.0	285.41	1
Kylian Mbappé	19	18/19	180.0	226.88	3
Philippe Coutinho	25	17/18	135.0	173.56	2
Ousmane Dembele	20	17/18	135.0	173.56	4
Joao Félix	19	19/20	127.2	158.90	5
Eden Hazard	28	19/20	120.8	150.14	6
Antoine Griezmann	28	19/20	120.0	149.14	16
Cristiano Ronaldo	33	18/19	117.0	147.47	8
Jack Grealish	25	21/22	117.5	140.88	7
Paul Pogba	23	16/17	105.0	137.35	9
Cristiano Ronaldo	24	09/10	94.0	136.33	10
Romelu Lukaku	28	21/22	113.0	135.48	11
Zinedine Zidane	29	01/02	77.5	133.60	12
Gareth Bale	24	13/14	101.0	132.96	37
Enzo Fernández	22	22/23	121.0	128.21	13
Declan Rice	24	23/24	116.6	120.34	17
Moisés Caicedo	21	23/24	116.0	119.12	20
Gonzalo Higuain	28	16/17	90.0	117.81	14
Jude Bellingham	20	23/24	113.0	116.62	15
Neymar	21	13/14	88.0	116.42	42

Fuente: Elaboración propia con datos de transfermarkt.com y [Eurostat](#)

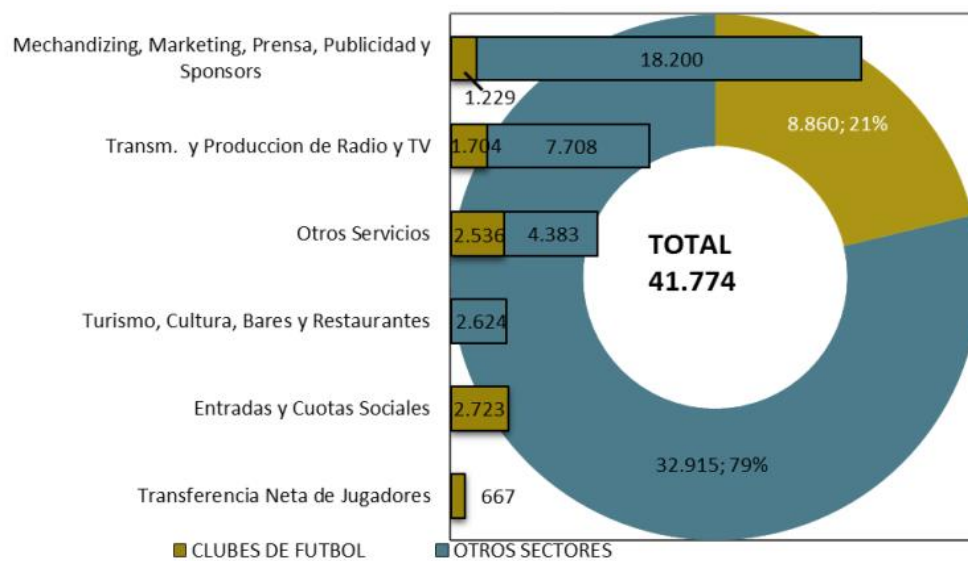
Los ingresos por transferencias de futbolistas, junto a la venta de entradas y las cuotas societarias, son los únicos recursos de los que participan exclusivamente los clubes de fútbol (Coremberg et al., 2016). Para el resto de las actividades, la apropiación del VBP por parte de los clubes es de la siguiente forma: Obtienen 6.3% del merchandising, prensa y publicidad, el 18% de la transmisión y producción televisiva y radial y un 36.7% del negocio del rubro otros servicios. En tanto que el turismo, cultura y alimentos fuera del hogar asociados al fútbol se generan exclusivamente por sectores asociados (Figura 1).

Coremberg et al. (2016) sostienen que es un mito decir que *el fútbol local mueve mucho dinero*, debido a que el VBP solo representa el 2.2% del consumo de las familias. Sin embargo, esta situación no debe servir para excluir al fútbol de la investigación económica. En Argentina, los clubes son Sociedades Civiles Sin Fines de Lucro, y, por tanto, no debe analizarse su alcance como el de una industria más.

La importancia y el interés social del fútbol sobrepasan al consumo en nuestro país. Los clubes, cumplen el rol de contención social intentando mantener a los jóvenes fuera del delito y el consumo de drogas, principalmente, durante su periodo de formación.

Figura 1

Distribución del negocio del fútbol argentino en el año 2013.



Fuente: Coremberg et al. (2016)

Otro dato que refuerza el interés social por el fútbol es el *rating* televisivo. La final de la Copa del Mundo 2022¹, ganada por la Selección Nacional, cosechó 15 puntos más de rating que el debate presidencial de 2023². La preponderancia del fútbol en la televisión es un fenómeno que no se limita a un máximo histórico, sino que es un fenómeno que se observa año a año, aun en medio de la expansión de otros medios de entretenimiento.

El mercado de transferencias presenta un atractivo particular al momento de plantear el recorte dentro del análisis económico del fútbol. Y, particularmente, la determinación del precio de transferencia por ser parte integral del análisis económico del mercado laboral del

¹ <https://web.archive.org/web/20230323195123/https://www.infobae.com/teleshows/2022/12/19/hubo-record-de-audiencia-televisiva-en-argentina-y-francia-por-la-final-de-la-copa-del-mundo/>

² <https://web.archive.org/web/20240422162613/https://www.perfil.com/noticias/modo-fontevecchia/el-debate-presidencial-en-numeros-pico-de-485-puntos-de-rating-modof.phtml>

fútbol (Carmichael, 2006). En términos concretos, el mercado de transferencias puede considerarse uno de los pocos mercados (si no es el único), en el cuál las firmas pagan una tarifa por el derecho a contratar un trabajador con formación especializada, que está prestando sus servicios en otra firma. La oportunidad para estudiar un mercado con las características antes mencionadas está limitada al fútbol, debido a que los principales deportes de conjunto en América del Norte no poseen un mercado de transferencias desde que se estableció la agencia libre en 1976 (Carmichael, 2006).

El interés por el mercado laboral del fútbol es aún mayor si se tienen en cuenta las cifras que se pagan por el derecho de contratar a los jugadores de fútbol (Tabla 1), los salarios de los futbolistas con respecto a los salarios de otros trabajadores y a la cantidad de años que el jugador puede prestar sus servicios. Además, esta situación ocurre, desde hace casi 30 años, en un marco de libertad. Es decir, que los jugadores no pueden considerarse un insumo que las firmas deportivas comercian como si fuesen un bien más de la economía, sino que deben entenderse como un trabajador con sus respectivos derechos. Esta situación, implica que el club que quiera contratar a un futbolista necesita de su consentimiento y el del club de origen, y esto abre dos vías de negociación: la negociación salarial y la negociación por la transferencia.

El objetivo principal de este trabajo es abordar cuestiones empíricas hasta ahora descuidadas en la literatura local. Particularmente, conocer los precios implícitos de las características de los jugadores de fútbol en el mercado de pases de Argentina, y estimar el impacto del poder de mercado y de negociación inferido a partir del tamaño de los clubes. Para ello, será necesario, previamente, revisar la literatura existente sobre los mercados del deporte en general, del fútbol en particular y con más especificidad del mercado de transferencia de jugadores.

Para alcanzar estos objetivos, se recurrirá inicialmente al enfoque cualitativo a través de la revisión bibliográfica y al análisis descriptivo con el objetivo de analizar las características propias de los mercados asociados al deporte. Para tal fin, se identificarán los puntos en común entre el análisis de la teoría económica para los mercados tradicionales con los planteados por la Economía del Deporte, destacándose las particularidades que pueden refutar algunas de las conclusiones heredadas de la teoría. Para ahondar sobre la determinación de los precios de transferencia, se incorporarán los textos académicos enfocados a tal fin.

Seguidamente, se utilizará el enfoque cuantitativo para la construcción de un modelo econométrico, que permita dar cuenta de los factores determinantes de los precios, sus valores implícitos y la existencia o no de poder de negociación. Para tal fin, se recopilarán los datos disponibles en el sitio web *transfermarkt* para todos los jugadores transferidos del fútbol argentino en el periodo 2021-2024³.

El análisis de los datos se realizará a través de un modelo de precios hedónicos con poder de mercado. Además, siguiendo lo estudiado por Carmichael, Forrest, y Simmons (1999) sobre las transferencias de precio cero, se estimará un modelo *Tobit* de variables censuradas.

Otra alternativa estudiada para el tratamiento de este tipo de muestras es, en analogía con lo estimado por los autores, estimar la probabilidad de un jugador de ser transferido con precio. En la medida en que algunos jugadores son más propensos a tener precio de transferencia que otros, por la razón que sea, una ecuación estimada por MCO sufrirá un sesgo de selección que conducirá a estimaciones sesgadas e inconsistentes de los coeficientes. Para ello se puede proponer un procedimiento en dos pasos de Heckman (1979) para la corrección del sesgo de selección a tener una tarifa de transferencia en el mercado de pases.

El problema con este tratamiento es que requiere de una variable de exclusión que afecte la probabilidad de tener precio, pero no al precio en sí mismo. Esta variable no fue encontrada, y es algo esperable, ya que, estimar la probabilidad de tener precio es, en parte, una forma de estimar el precio.

En contrapartida, para estudiar los problemas de autoselección, se analizará la diferencia entre un modelo truncado para observaciones con precio, frente un modelo censurado con precio observado cero, y un modelo *Tobit* que incorpore la probabilidad de observar el precio. En este sentido, es importante aclarar que solo se tendrán las transferencias sin precio, pero con contrato activo. Ya que se considera que una transferencia sin un contrato que vincule a un jugador con la institución en la que jugó la última temporada, no requiere una tarifa de transferencia, y, por tanto, la probabilidad de observar un precio debería ser cero.

La estructura del Trabajo Final de Maestría constará de tres capítulos. En el Capítulo 1 exponen los antecedentes de la investigación, y se desarrollará el marco teórico desde el

³ Para un análisis sobre la obtención de la información pueden revisarse los scripts usados para scrapear la web en <https://github.com/jfjvallis/Master-Tesis>

punto de vista económico y estadístico. Posteriormente en el Capítulo 2 se describe la metodología empleada para estudiar el mercado de transferencias del fútbol argentino, y los datos y las variables utilizados en la investigación. En el Capítulo 3, se presentan los resultados empíricos con sus interpretaciones. Para finalmente cerrar el trabajo con las conclusiones generales de la tesina.

Capítulo 1

Marco Teórico

1.1. Antecedentes

La literatura económica relacionada con el mercado de transferencias del fútbol comienza a difundirse en la década de los 90, enfocándose en las ligas europeas (Carmichael y Thomas, 1993; Speight y Thomas, 1997; Reilly y Witt, 1995; Carmichael et al., 1999). No obstante, comparado con la proliferación del resto de las áreas de la Economía del Deporte, los estudios sobre fútbol son relativamente escasos.

La falta de literatura referida al mercado de transferencias de futbolistas, especialmente en la etapa inicial del desarrollo de la Economía del Deporte, puede explicarse a través de dos dificultades. La primera de ellas es que la mayor parte de la literatura referida a la Economía del Deporte fue escrita en Estados Unidos, donde el fútbol, no posee la misma importancia que los deportes conocidos como los cuatro grandes (béisbol, fútbol americano, hockey sobre hielo y básquetbol). Estos deportes no poseen un mercado de transferencias, entonces, el estudio de este tipo de mercado depende exclusivamente de los trabajos realizados para el fútbol. Esta problemática no se observa en otras áreas de la Economía del Deporte, como son: el balance competitivo (Mohamed y Quirk, 1971; Quirk y El-Hodiri, 1974), el principio de invarianza (Fort y Quirk, Cross-Subsidization, Incentives, and Outcomes in Professional Team Sports Leagues, 1995; Vrooman, 1995; Krautmann y Oppenheimer, 1994; Hylan et al., 1996), la determinación de los salarios (Scully, 1974), los efectos de la salida de la cláusula de reserva (Holahan, 1978; Hill y Spellman, 1983), la incertidumbre en el resultado, entre otros.

La segunda dificultad que encontró el desarrollo de la literatura relacionada con las transferencias de futbolistas es la complejidad propia del deporte. El aporte de los jugadores durante los partidos es mayor al capturado por las estadísticas tradicionales (Goles convertidos, goles recibidos, asistencias, partidos jugados). Otro inconveniente relacionado con la naturaleza del deporte es que algunas características de las acciones de juego no son

medibles en estadísticas o, en el caso de que lo sean, su aplicabilidad a este tipo de estudios se presenta con una excesiva complejidad⁴.

Con el avance de la tecnología, algunas empresas comenzaron a obtener estadísticas de mayor precisión. Por ejemplo, desde 1996 la empresa Opta Sports recolecta e informa estadísticas de los partidos con un gran grado de detalle. Además, a partir de ellas, la empresa desarrolla índices de rendimiento que son tenidos en cuenta por los clubes de fútbol para valorar los aportes de los jugadores en los partidos. En la investigación económica, solo se pudo dar cuenta de una única utilización (Carmichael et al., 2000), a pesar de las buenas críticas y su gran recepción entre los medios de comunicación y los clubes de fútbol.

Actualmente, existen sitios web que ofrecen una valoración de los jugadores, aunque esta no debe entenderse como una estimación del precio. Aunque hace algunos años, ninguno de ellos establecía a las estadísticas como un criterio explícito, posteriormente se fue incorporando el criterio. Por ejemplo, el CIES Football Observatory (2018) establecía entre sus criterios para los jugadores transferidos en las cinco grandes ligas: La duración del contrato, el año de transferencia, el valor en libros, el estado del préstamo, la nacionalidad y el nivel económico del club comprador (estimado si se desconoce). Posteriormente — intentando esta vez predecir precios— ajustaron su modelo en función del trabajo escrito por su propio director, Raffaele Poli. Según algunos medios de comunicación, este modelo habría sido un pedido de la FIFA para fijar precios de futbolistas^{5 6}.

En su trabajo, Poli, Besson, y Ravenel (2024) incorporaron a los regresores que el observatorio utilizaba, variables de rendimiento como los minutos jugados y los goles

⁴ Un ejemplo inspirado en un [tuit](#) de Jesús Lagos, fundador de scoutanalyst.com, puede referirse a la búsqueda de un portero que *saca bien con los pies*. Un grupo de personas que *saben de fútbol*, podrían determinar cuál es el mejor o, al menos, quienes lo hacen. Sin embargo, para operacionalizarlo en estadísticas medibles, habría que localizar, entre otras, porteros que han sido capaces de dar un pase de media distancia sobre un jugador que ha podido recibir y conducir, generando un pase o una conducción progresiva. Esto, sin entrar en la discusión de sí, el éxito o fracaso de la acción es producto del portero o del receptor del pase.

⁵

https://web.archive.org/web/20220425224158/https://elpais.com/deportes/2018/09/21/actualidad/1537541325_316666.html

⁶ <https://web.archive.org/web/20241102041931/https://indicepolitico.com/algoritmo-para-calculer-el-precio-de-los-futbolistas/>

convertidos en los últimos 2 años calendario, los gastos de los compradores (liga y equipo) y los ingresos de los vendedores, la posición más ocupada por el jugador, los puntos obtenidos por los clubes, entre otros.

Por otro lado, el sitio web alemán [transfermarkt.com](https://www.transfermarkt.com), establece explícitamente los criterios que se utilizan para la valoración de los futbolistas en su foro de opinión recién desde 2021. Textualmente dice:

Los valores de mercado de Transfermarkt se calculan teniendo en cuenta varios modelos de fijación de precios. Un factor importante es la comunidad de Transfermarkt, cuyos miembros discuten y evalúan en detalle los valores del mercado de los jugadores. En general, los valores de mercado de Transfermarkt no deben equipararse a las cantidades realmente pagadas en concepto de traspaso. El objetivo no es predecir un precio, sino más bien el valor esperado de un jugador en el mercado. Tanto las modalidades individuales de fichajes como el contexto general son relevantes para determinar los valores de mercado. [...] Asimismo, Transfermarkt no utiliza ningún algoritmo para elaborar sus valores, sino que se basa en el criterio de la comunidad (Transfermarket, 2024)

La primera investigación económica sobre el mercado de transferencia de futbolistas es el trabajo de Carmichael y Thomas (1993), donde los autores expanden al fútbol las contribuciones realizadas a la economía del deporte en general y al béisbol en particular por Rottenberg (1956). Para realizar su trabajo, tomaron datos de los jugadores transferidos al final de la temporada 90-91 del fútbol inglés, utilizando como principales determinantes del precio, las características de los equipos involucrados, las características del jugador y su rendimiento. Debido a que no existían antecedentes sobre mercados de transferencias de deportistas, Carmichael y Thomas (1993) basaron su investigación de *cómo* incorporan los equipos profesionales de fútbol, en la negociación por el salario de los agentes libres del béisbol.

Reilly y Witt (1995) extienden el trabajo de Carmichael y Thomas (1993), incluyendo la posibilidad de discriminación racial sin encontrar resultados significativos de discriminación para las transferencias de la temporada 91-92. Medcalfe (2008), 13 años después, obtiene iguales conclusiones para las transferencias de la temporada 2001-2002. En este sentido, no puede dejar de destacarse la fuerte influencia del estudio del béisbol norteamericano, el cual

ha estudiado ampliamente el fenómeno de la discriminación fundamentado en la historia de dicho deporte (Gwartney y Haworth, 1974; Raimondo, 1983; Hill y Spellman, 1984; Christiano, 1986; Nardinelli y Simon, 1990). Otro aporte interesante de Reilly y Witt (1995), es no tomar la edad como una variable continua, sino que, a diferencia de sus predecesores, la determinan como variable binaria en función de determinados rangos de interés.

Por otra parte, Speight y Thomas (1997) estudian el impacto del arbitraje sobre los precios en el fútbol inglés. Más específicamente, la influencia del *Football league Appeal Committee* (FLAC), sobre los precios de las transferencias de jugadores en el período que comprende las temporadas 85/86 y la 89/90.

Dobson y Gerrard (1999) analizaron las transferencias del fútbol inglés entre junio de 1990 y agosto de 1996. El objetivo principal era determinar la tasa de inflación en los precios de las transferencias y la segmentación del mercado. Adicionalmente, buscaron captar el efecto que había tenido la ley Bosman en los precios pagados por las transferencias de los futbolistas. La segmentación del mercado tuvo como referencia tres tipos de transferencia (horizontal, ascenso, descenso) para la primera división y para las divisiones menores en conjunto. Buscaron determinar cuáles son las variables significativas en cada caso, teniendo en cuenta cuatro conjuntos de variables que ya habían establecido otros autores: características de los jugadores, características del club comprador y del club vendedor, y otras variables de control.

La ley o sentencia Bosman del año 1995, significó un punto de inflexión en la metodología a aplicar en estos estudios debido a que transformó el mercado de transferencias en Europa. Uno de los efectos de esta sentencia fue eliminar el derecho a una tarifa de traspaso, formación o promoción una vez finalizado el contrato entre el futbolista profesional mayor a 24 años y el equipo. La influencia de esta sentencia en los modelos teóricos de determinación de los precios de transferencia tardó algunos años en manifestarse. Por ejemplo, Szymanski y Smith (1997) deciden suponer, por primera vez, que el mercado de transferencias de jugadores puede considerarse competitivo, con restricciones a partir del periodo conocido como de *libertad de contratación* (1977-78), y sin restricciones a partir de la sentencia Bosman.

Carmichael et al. (1999) estiman el primer modelo bajo un enfoque competitivo, utilizando como base el modelo de precios hedónicos. La justificación para dicho cambio metodológico

tenía su base en el objetivo de la investigación: modelar los efectos de selección de muestras a través del proceso de dos pasos de Heckman, para corregir el sesgo muestral encontrado en los modelos anteriores. De esta manera, en el primer paso, se estima la probabilidad de ser transferido de cada jugador y en la segunda etapa se estima el modelo de precios de las transferencias, incluyendo la corrección al sesgo de selección.

La decisión de utilizar un modelo de precios hedónicos no está fundamentada en la sentencia Bosman, los autores utilizaron los precios de transferencias de la temporada 94-95 de la liga inglesa, que son anteriores a la sentencia. La imposibilidad de utilizar un enfoque de negociación se encuentra en la inexistencia de un club comprador para un jugador no transferido.

Los autores sostienen que el enfoque de negociación seguido en la literatura es, de hecho, inconsistente con el modelo de selección-corrección, ya que el primero contiene variables para las características de los clubes compradores, como son los ingresos o ganancias y las asistencias a los estadios. Dichas variables no pueden incluirse en un modelo de corrección de selección, ya que todas las variables en la ecuación del precio (excepto el término de corrección de selección) deben incluirse en la ecuación de probabilidad de transferencia. Este último contiene información sobre todos los jugadores, no solo los transferidos, y para aquellos jugadores no transferidos, no existe información sobre el club comprador (Carmichael et al., 1999, p. 128).

Esta investigación determinó que existen jugadores con una mayor probabilidad de ser transferidos. Este aumento es más alto para jugadores más experimentados, que han marcado mayor cantidad de goles y jugadores a préstamo sin un largo historial de transferencias. Estos resultados implican que la estimación de ecuaciones de precios hedónicos requiere corrección por sesgo de selección.

Carmichael et al. (1999), encontraron en las afirmaciones de Szymanski y Smith (1997), un antecedente para asumir el mercado competitivo. Estos últimos sostienen que el mercado de transferencias se caracteriza por la libertad de contratación para los jugadores, muchos compradores y vendedores (en un mercado internacional en el que el idioma no es una barrera importante), y una red de información integral (con base subjetiva) en la que el esfuerzo y el rendimiento de los jugadores son observados y monitoreados fácilmente. También puede agregarse otro aporte de Szymanski y Smith (1997) asociado a los mercados

competitivos en el fútbol: las empresas en esta industria tienen poco control sobre sus principales costos de insumos, los jugadores, porque se negocian en un mercado, a su criterio, competitivo.

De todas maneras, Carmichael (2006) continuará sosteniendo que el enfoque de negociación es apropiado en la medida en que el mercado de transferencias no es verdaderamente competitivo porque se caracteriza por (a) la incertidumbre que conduce al riesgo y la incompletitud contractual, y/o (b) la negociación de pequeños números de agentes (Equipos o jugadores de interés) asociada con la especificidad de la transacción de forma tal de que la identidad es importante.

Respecto a la existencia de incertidumbre, Carmichael y Thomas (2000) sostienen que la misma existe debido a la información asimétrica sobre aspectos de la calidad y el compromiso de un jugador. Además, existe un riesgo porque no estará claro, antes de una transferencia, qué tan bien se desempeñará un jugador como parte de una nueva estructura de equipo. El debate sobre el apartado (b) será discutido en la sección [1.3](#) de este trabajo.

Por su parte, Tunaru, Clark, y Viney (2005) incorporan el factor dinámico en la determinación del valor del jugador, intentando responder a la siguiente pregunta: “¿Cuánto *vale* este jugador en este momento en el tiempo?”. Su enfoque se basa en modelos de opciones reales que, según los autores, es una de las mejores herramientas teóricas para la toma de decisiones disponibles para cuando los objetos analizados no se comercializan en el mercado. Concretamente, mide la incertidumbre que rodea el rendimiento profesional de un jugador, incluyendo eventuales lesiones, y la incertidumbre que rodea a los ingresos de un club. También se incorporan los rendimientos derivados de las actuaciones del jugador, así como aquellos derivados de la imagen del jugador, la imagen del club, de la fidelidad de la afición, de la economía en general, etc.

Si bien reconocen que los jugadores se venden y compran en una especie de mercado, este no se corresponde con el significado financiero de mercado. Además, sostienen que las transferencias de jugadores de un club a otro a cambio de una suma de dinero son menos comunes, por lo menos en comparativa con la cantidad total de jugadores. De todas maneras, esto no afectaría la metodología propuesta porque, de una forma u otra, los modelos de opciones reales que muestran se pueden aplicar de la misma manera, solo que el uso de los resultados difiere ligeramente según sea el caso.

Ruijg y van Ophem (2015) buscan determinar los precios de los jugadores para la temporada 2011-2012 de la primera división de la liga inglesa. Los autores también realizan una corrección por sesgo de selección de la muestra, pero a diferencia de Carmichael et al. (1999) utilizan la hipótesis de que la muestra seleccionada de transferencias no es una muestra aleatoria de todas las transferencias, porque el número relativo de tasas de transferencia que realmente se hace pública es muy pequeño (38% para la temporada 2011/12 y el 9% para la 2012/13).

Una de las herramientas utilizadas para la corrección de este problema, es la clasificación de los equipos involucrados en las transferencias dentro y fuera del país analizado (Inglaterra). El objetivo es determinar si la transferencia representa una mejora o un deterioro, ya que a entender de los autores: “las grandes mejoras van acompañadas de un nuevo salario alto, un precio alto de transferencia cuando sea aplicable y una alta productividad.” (Ruijg y van Ophem, 2015). Utilizaron como base el ranking de equipos de la UEFA, pero se encontraron con la necesidad de adaptarlo debido a que no existía una correspondencia plena entre un ranking positivo y el pago de salarios elevados.

Rodríguez, Hassan, y Coad (2019) analizan los factores que influyen en el valor de mercado de los jugadores de fútbol en las principales ligas europeas durante la temporada 2015/2016. Para ello, utilizaron un marco de regresión hedónica e implementaron el Promedio de Modelos Bayesianos (BMA) a través de la composición de modelos de Monte Carlo con cadenas de Markov (MC) y el Promedio de Modelos Bayesianos con Variables Instrumentales (IVBMA) para abordar la incertidumbre del modelo y la endogeneidad. El objetivo de este enfoque es poder abarcar los 35.000 millones de modelos posibles con las 36 variables seleccionadas.

Los autores determinaron que variables como el rendimiento, la participación en el equipo nacional, la edad, y la participación en la selección mayor y sub-21, son determinantes clave del valor de mercado. Sugieren que la relación de la edad con el valor de mercado es cuadrática, y esta alcanza su valor máximo alrededor de los 26 años. El estudio también resalta la importancia de comprender el valor de mercado de los jugadores como un fenómeno económico significativo en el fútbol profesional.

Más recientemente, Poli, Besson, y Ravenel (2021) estudiaron los determinantes de los precios de transferencia de los equipos de las principales ligas europeas para el periodo de

julio de 2012 a noviembre de 2021, analizando más de 2000 transacciones. El trabajo destaca la importancia de incorporar los años de contrato restantes del jugador para mejorar la predictibilidad.

Es importante destacar, que el trabajo de los autores se centra en la predictibilidad de los precios, y no en los efectos individuales de los determinantes en los precios. De todas maneras, la significatividad de los coeficientes es importante en este tipo de análisis. Posteriormente (Poli et al., 2024), realizaron los últimos avances en modelización estadística de los factores que los actores del mercado tienen en cuenta para determinar los precios de transferencia de los jugadores de fútbol profesional. Ampliaron la muestra a más de 8000 transacciones de jugadores transferidos por dinero desde clubes de todo el mundo durante el período que se extiende desde julio de 2014 hasta marzo de 2024. El trabajo muestra que un modelo estadístico puede explicar hasta el 85% de las diferencias en las tarifas de transferencia pagadas por los jugadores. A pesar de los casos específicos y otras posibles distorsiones, los autores sostienen que el uso de un modelo estadístico para determinar los precios de transferencia de jugadores es muy relevante a escala global.

Cómo puede observarse, desde la década de los noventa existe una proliferación de trabajos teóricos y empíricos para conocer el fenómeno de determinación de precios en el mercado de fútbol. Sin embargo, tales estudios han estado focalizados en el mercado de países del fútbol europeo, no encontrándose antecedentes para el fútbol latinoamericano en general, y argentino en particular. Con esta investigación se busca reducir ese vacío.

1.2. Breve repaso sobre la Economía del Deporte

La investigación sobre la Economía del Deporte, área de estudio se focaliza en los deportes de equipo y no en las competencias individuales, inicia con el trabajo realizado por Rottenberg (1956) sobre el mercado de trabajo del béisbol norteamericano. Para ello, necesitó previamente revisar algunas de las particularidades de los mercados que rodean al deporte desde la perspectiva de la teoría económica tradicional.

Fort (2005) sintetizó este trabajo en sus once puntos principales, a los cuales denominó las anclas sobre las que se sostiene la Economía del Deporte. Posteriormente, han sido destacadas por Sloane (2006) en su evaluación del medio siglo de la Economía del Deporte, reforzando así la importancia de resaltar estos conceptos al momento de estudiar la materia.

Las once **Anclas** de la Economía del Deporte son:

1. El mercado laboral es monopsonista. Esto es así, pues para la época, los jugadores de béisbol, y los futbolistas también, eran propiedad de los equipos de por vida.
2. El mercado de productos es monopolístico. Esta es una característica específica para el caso específico del béisbol norteamericano, donde existen derechos de exclusividad en las ciudades para cada equipo.
3. Hay clubes ricos y pobres, basados en asistencias en relación con el tamaño de la población.
4. La asistencia del público al estadio es una función de algunas variables clave⁷.
5. La cláusula de reserva no proporciona una distribución equitativa del talento.
6. Las ventajas del sistema *draft*⁸ son en gran medida ilusorias.
7. La perspectiva de salarios muy altos atrae a un exceso de jugadores, llevando a una amplia dispersión salarial.
8. Los propietarios de los equipos de béisbol son maximizadores racionales de ganancias⁹.
9. Las diferencias en la calidad de los rivales no deben ser “demasiado grandes” para producir un producto exitoso (incertidumbre de resultado).
10. El mercado libre es tan eficiente como la cláusula de reserva en términos de asignación de recursos (el principio de invariancia).

⁷ Estas variables son: El nivel general de ingresos, el precio de las entradas en relación con los precios de los sustitutos recreativos, y la bondad de los sustitutos, el tamaño de la población del territorio en el que el equipo tiene su estadio, el tamaño y la conveniencia de la ubicación del estadio, y la posición media del equipo durante la temporada en la competición de su liga. Es una función negativa de la bondad de los sustitutos del tiempo libre en la zona y de la dispersión de porcentajes de juegos ganados por los equipos de la liga.

⁸ Este sistema de *draft* no debe confundirse con el sistema empleado en el básquet o el draft para agentes libres del béisbol que comenzó en 1965. Este sistema del béisbol, que podría denominarse *draft de ligas menores*, consistía en que cualquier jugador, en un nivel particular, por un período específico de años, podía ser seleccionado para jugar en una liga superior a cambio de un precio mínimo establecido. Por supuesto, ante la pérdida de jugadores a ese precio, los equipos simplemente los vendieron a mayor valor y solo quedaron disponibles jugadores que valían el precio del *draft*, por lo que casi nadie fue seleccionado (Fort, 2005)

⁹ Esta circunstancia no aplicaría a todos los deportes y países. Por ejemplo, para el fútbol argentino, los clubes son Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, por lo cual no tienen propietarios en el sentido que los define Rottenberg (1956)

11. La desaparición de la cláusula de reserva no tendría ningún impacto en la cantidad de entrenamiento o la calidad del juego.

Respecto al alcance y validez de esta lista, debe tenerse en cuenta que dichas Anclas constituyen un punto de partida razonable para el modelado teórico en la Economía del Deporte, lo que no significa que sus enunciados sean verdaderos. En algunos casos, las anclas operan como supuestos axiomáticos para el modelado, mientras que otros resultan ser hipótesis de trabajo plausible de contrastar para algún caso en particular.

Respecto al alcance y validez de esta lista, debe tenerse en cuenta que dichas Anclas constituyen un punto de partida razonable para el modelado teórico en la Economía del Deporte, lo que no significa que sus enunciados sean verdaderos. En algunos casos, las anclas operan como supuestos axiomáticos para el modelado, mientras que otros resultan ser hipótesis de trabajo plausible de contrastar para algún caso en particular.

Di Marco (1978) clasifica a la Economía del Deporte según su manifestación sea directa o indirecta en la economía. La primera de ellas es el aporte que hace la actividad deportiva al producto bruto. Esta puede realizarse hacia atrás (inversión en capital) o hacia adelante (comercialización). Además, la actividad deportiva posee un efecto multiplicador en la economía, por su impacto en los medios de comunicación, el sector financiero y la inversión en obras. La segunda manifestación se da, sin ser exhaustivos, a través de posibles mejoras en el nivel de vida y aumento de la productividad laboral de individuos que participan en una actividad deportiva.

En lo que respecta a las particularidades de la Economía del Deporte, Neale (1964) es quien más ha desarrollado dicha cuestión. En su trabajo titulado *The Peculiar Economics of professional sports*, evidencia varias singularidades de la Economía del Deporte, que le otorgan un atractivo especial al estudio de este campo.

Concretamente, a través de un contraejemplo, propone lo que él denomina la paradoja de Louis-Schmelling¹⁰, con la que explica por qué en la Economía del Deporte el máximo

¹⁰ En referencia a los boxeadores Joe Louis y Max Schmeling, que protagonizaron en los años 30 uno histórico enfrentamiento deportivo.

beneficio de la industria no se encuentra en el monopolio, sino que, por el contrario, requiere de algún tipo de competencia. Esto se debe, en gran parte, a que la esencia del deporte es la competencia, y en la cual la incertidumbre del resultado deportivo juega un papel fundamental. Es por esto, que se necesita que exista competencia de al menos dos contendientes para la existencia de un mercado deportivo.

Otro aporte de Neale es el concepto de *producto conjunto invertido*. En la teoría económica, se denomina producto conjunto, al grupo de productos que se obtienen de un único insumo por medio de un proceso indivisible. En este caso, el espectáculo deportivo funciona de manera invertida, porque requiere de al menos dos contendientes que hacen la función de *insumo* de un producto final único: el encuentro. Neale sostiene que, en el deporte, “se obtiene un producto indivisible a partir de procesos separados de dos o más firmas” (Neale, 1964, p. 2). Esta lógica no niega la individualidad de cada contrincante. En otras palabras, existe una dualidad producto divisible-indivisible ofrecido por un equipo. Aunque el consumidor asista al estadio o encienda el televisor para ver jugar a un equipo en particular, también está viendo a su rival. No puede deshacerse de él, porque está viendo competir a su equipo y para ello necesita a su contrincante. El aficionado, por ejemplo, puede ir el domingo a ver a River Plate, pero también está viendo el partido River-Platense o River-Vélez. El consumo del rival viene atado por la naturaleza del deporte. Sin embargo, el rival no es inerte: algunos despiertan mayor interés que otros, ya sea por la rivalidad o la dificultad que representan, generando con ello un resultado económico diferente.

Si bien en estas primeras aproximaciones a la teoría económica del deporte se hace referencia específica al espectáculo deportivo, existen otros mercados al margen de este, por ejemplo, los artículos distintivos que identifican a los equipos. No obstante, la existencia de estos depende fundamentalmente del espectáculo deportivo.

Lozano y Gallego (2011) clasifican los productos y servicios ofrecidos por los equipos de fútbol, según el objeto social que representan. Esta clasificación se presenta en la Figura 2. Desde esta perspectiva, el *producto conjunto invertido* responde a la participación en competencias deportivas de carácter profesional (Categoría A), la cual puede entenderse como aquella que da origen al resto de las otras categorías (B y C). De esta manera, se puede hablar del espectáculo deportivo, como el producto principal de este tipo peculiar de mercado.

Figura 2

Clasificación de los tipos de productos deportivos según su objeto social



Fuente: Lozano (2016)

Di Marco (1978) sostiene que, dentro del análisis microeconómico del deporte, el aporte Neale (1964) contribuyó a la teoría de la firma en el contexto de la competencia deportiva y de la competencia en los mercados. A su entender, uno de los aportes más importantes, es establecer que los ingresos dependen de la competencia deportiva y no de la competencia económica, ya que, a mayor colusión económica y mayor competencia deportiva, se obtendrían mayores ingresos y beneficios. Para arribar a esta conclusión, debe considerarse a la liga, y no a los clubes, como la firma que toma decisiones. En palabras de Neale (1964), la conclusión, entonces, es que la empresa de negocios tal como se entiende en la ley (y, por lo tanto, en la discusión común) no es la firma como se entiende en la teoría económica. Más bien, la firma es la liga. Y más adelante sostiene que una vez realizado este punto, la conclusión teórica es clara: cada deporte profesional es un monopolio natural.

La teoría aceptada actualmente, establece al club como la firma y se basa en los postulados de Rottenberg (1956) para determinar los axiomas de comportamiento, a excepción del Ancla 8 enunciada anteriormente, porque al margen de los intereses personales de algún propietario o gerenciador, el club de fútbol es, esencialmente, maximizador de utilidad (Sloane P. J., 1969).

Para concluir este breve repaso sobre la Economía del Deporte, se revisarán los aportes teóricos de Sloane (1971), quien es el primero en abordar los aspectos económicos que rodean al fútbol. Su principal aporte consiste en introducir al club de fútbol como un

maximizador de utilidad. Esta función de utilidad $U(\cdot)$, según el autor, depende del éxito deportivo (E), la asistencia de los espectadores (A), la "salud" de la liga (S) y los beneficios económicos (π), donde estos últimos deben ser no negativos (Rodríguez, 2012). Formalmente, el objetivo del club vendría dado por

$$\max U(E, A, S, \pi) \quad \text{s. a.} \quad \pi \geq 0 \quad 1.1$$

Posteriormente, el supuesto de los beneficios no negativos se ha flexibilizado permitiendo que sean negativos, siempre y cuando no comprometan la sostenibilidad del club.

Esta nueva restricción debe ser comprendida en un contexto más amplio. Porque si bien el objetivo principal del club de fútbol es maximizar victorias, y estas a su vez incrementan los beneficios por la vía de las asistencias a los estadios, merchandising y otros ingresos; también la lucha salarial por contratar mejores jugadores para obtener victorias produce una disminución de los beneficios que puede volverlos negativos. En este caso, pueden permitirse temporalmente, siempre y cuando no se ponga en riesgo la supervivencia de la institución deportiva. Como sostienen Szymanski y Smith (1997, p. 149), el incremento de la competencia es un juego de suma negativa.

1.3.El mercado de transferencias

Previo al desarrollo de los modelos específicos de determinación de los precios, es importante entender cuál es la naturaleza del mercado de transferencias de jugadores en la Economía del Deporte. Una primera pregunta que puede surgir en este sentido es ¿Por qué y para qué se venden y se compran jugadores de fútbol como si fuese un activo más en propiedad de la firma cuando en ningún otro oficio o profesión se da este fenómeno?

Para responder a esta pregunta es necesario remontarse a los inicios del fútbol en Inglaterra, donde los encargados de establecer la normativa de traspasos de jugadores tomaron un sistema similar a la cláusula de reserva del béisbol norteamericano: *retain and transfer system* (sistema de retención y traspasos).

Este sistema, consistía en impedir la movilidad de los jugadores, otorgando al club apoderado, pleno poder para disponer del futuro del jugador. Los jugadores, solo podían

abandonar el club si la entidad deportiva los dejaba en libertad de acción. Se requería de dicho consentimiento, aun con el contrato vencido. Además, los clubes poseían la libertad de renovar el contrato del jugador en condiciones menos favorables, o la ventaja de colocarlos en una lista de transferibles sin goce de sueldo.

Davenport (como se citó en la nota al pie 59 de Cardenal Carro, 1996) cuenta la experiencia ocurrida en el béisbol:

... la Liga de Béisbol nació en Estados Unidos bajo un régimen de libertad de mercado de trabajo y en el campeonato de 1869 los Cincinnati Red Stockings ganaron los 57 partidos de que constaba, a la constante subida de los salarios en la disputa por los deportistas se correspondía el completo desinterés del público por la ausencia de una verdadera competición; ni un solo Club logró beneficios económicos, y solo a partir de 1880, con la introducción de la Cláusula de Reserva — similar al derecho de retención europeo --- se produjo el despegue deportivo y financiero de la que ha llegado a ser la mayor liga del mundo (Collusive Competition in Major League Baseball: Its Theory and Institutional Development, American Economist, 1969); algo similar ocurrió en el baloncesto con los Celtics, y la solución que adoptó la Liga en este caso fue dispersar los deportistas de ese club e introducir las consiguientes restricciones en el mercado de trabajo (Berry et al., Labor relations in professional sports, Auburn House Publishing Company, Dover, Massachusetts, Londres, 1986, p. 154).

En efecto, el objetivo reglamentación es lograr cierto equilibrio en la competencia para favorecer el atractivo de esta, lo que en el ámbito de la Economía del Deporte se define como *balance competitivo*. Una competencia balanceada implica menor grado de previsibilidad en los resultados, y esto incentiva el interés de los consumidores. Otro efecto buscado en esta reglamentación es proteger la economía de los equipos pequeños, dándoles la posibilidad de tener un rédito económico por sus mejores jugadores, permitiéndoles cancelar deudas, realizar inversiones y/o reemplazar al jugador vendido.

En el fútbol, el sistema de retención y traspasos se aplicó por primera vez en Inglaterra, en el año 1893 logrando resultados similares al béisbol en lo que corresponde a la estabilización de la competencia, gracias a la rigidez en las plantillas. El despegue económico, es atribuible

a la identificación (fidelización y fanatismo) de los aficionados que, en cierta medida, comienzan a ser consumidores exclusivos de una marca (equipo) dentro de un mercado restringido por la localización. En consecuencia, puede considerarse que los consumidores son demandantes de un bien *casi* monopolístico.

El proceso de inscripción de los jugadores es fundamental para asegurar la pureza de la competición, al evitar que los jugadores puedan ser alineados simultáneamente por varios equipos en una misma temporada (Gerrard, 2002). Así, sólo pueden participar en una competición, los jugadores inscritos en la correspondiente federación. Además, cada jugador sólo puede estar inscrito por un único club. A partir de ese momento, el club es poseedor de los derechos federativos del jugador, lo que le permitirá alinearlo en las competiciones en las que éste participe durante el período de vigencia de la inscripción.

En resumen, como sostiene, Davenport (1969) la cláusula de reserva creó un nuevo mercado: el de los contratos de jugadores. Los clubes se convirtieron en compradores y vendedores de los servicios de un jugador. A partir de ese momento, se compran y venden jugadores porque se puede poseer un derecho de exclusividad sobre el uso de su fuerza de trabajo mientras el contrato se encuentre en su periodo de vigencia. Este derecho es una mercancía comerciable.

Cabe aclarar que, dentro del Derecho, existe otra corriente que postula que el derecho de los clubes es sobre el *pase* o *ficha* del jugador, siendo esta la que otorga a su vez una serie de prerrogativas, como la de firmar un contrato con el jugador en las condiciones que libremente acuerden. Sin embargo, esta postura excluye la situación de los futbolistas amateur. En cualquier caso, no es el objetivo de este trabajo resolver un debate propio del derecho, a los efectos económicos, la situación es la misma.

Una vez presentado el *porqué* de las transferencias de los jugadores de fútbol, el siguiente paso es definir el *para qué* de las mismas. Carmichael y Thomas (1993) sostienen al respecto: El objetivo principal de cualquier mercado de transferencia formal debe ser doble: (1) facilitar y organizar la adquisición e intercambio de jugadores por los clubes para permitir la reconstitución de los equipos con el objetivo de aumentar las fortalezas de juego y mejorar el rendimiento del equipo; y (2) para facilitar el movimiento de jugadores entre clubes en su búsqueda de mejores oportunidades, mayores ganancias o mayor satisfacción laboral.

Esta visión abre camino a dos vías de investigación, la primera es la referente a la determinación de los precios de los futbolistas fundamentada en las motivaciones de los equipos de fútbol; la segunda vía alude a la determinación de los salarios de los jugadores de fútbol, como componente económico fundamental en la relación entre la satisfacción del jugador y su poder de negociación respecto a los equipos. El desarrollo de este trabajo está enfocado a la primera de estas.

Adicionalmente, se puede mencionar una tercera motivación que podría considerarse propia del fútbol español o más específicamente de todas las ligas de fútbol que compartan una reglamentación contable similar.

En dicho país, el Plan General de Contabilidad 2007 y Normas de Adaptación al PGC 90 a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) del año 2000 solo reconoce los derechos federativos de los futbolistas adquiridos a terceros porque se pueden medir con fiabilidad, mientras que los surgidos de las divisiones inferiores no pueden medirse de manera fidedigna por carecer de precio de adquisición (Lozano F. M., 2016). Teniendo en cuenta que la capacidad crediticia de los clubes depende principalmente de su patrimonio, esto representa una desventaja para aquellos clubes (SAD para España) que posean un plantel con gran cantidad de canteranos.

Si bien esta problemática pudo haber sido reducida por la implementación del *fair play* financiero al fijar topes de incorporación, dicho crédito puede ser utilizado para otras inversiones (ampliaciones del estadio, mejoras edilicias, etc.). Por tanto, algunos clubes pueden adaptarse a dicha normativa, comprando y vendiendo jugadores de similar calidad (no indispensables) para reflejar el verdadero valor de su plantel.

Desde el punto de vista formal, la determinación de los precios de los futbolistas suele modelarse siguiendo dos enfoques teóricos-metodológicos. El primero es el utilizado por Carmichael y Thomas (1993) conocido como *bargaining problem* (enfoque de negociación de dos partes), que consiste en el estudio de la distribución del excedente que pueden generar dos agentes conjuntamente a través de la solución de negociación de Nash. Estos modelos tienen más relevancia en la etapa previa al caso Bosman, debido a que los modelos de

negociación destacan el poder de los equipos compradores y vendedores, operacionalizado en las características financieras, comerciales y de rendimiento de los clubes, junto con las características de los jugadores y sus estadísticas de rendimiento. Es importante destacar que los efectos de esta favorecieron la movilidad de los jugadores de fútbol, disminuyendo el poder que los clubes ejercen sobre su libertad laboral.

El segundo enfoque plantea al mercado de transferencias como un mercado competitivo, argumentando que a partir de la disminución del poder monopsónico de los equipos, se consolidó un mercado de muchos compradores y vendedores en el cual la información del rendimiento y las características de los jugadores es fácilmente observable. Esta propuesta la inician Szymanski y Smith (1997) luego de modelar la estructura del mercado del fútbol inglés. Los autores sostienen, además, que empíricamente ambos enfoques son difíciles de distinguir.

Cuando el mercado analizado es competitivo, los productos se diferencian por la calidad y, además, poseen un número considerable de atributos. El *modelo de precios hedónicos* constituye el modelo más utilizado en la literatura empírica. El mismo propone que los precios de equilibrio en un mercado con productos diferenciados pueden expresarse como una función de los precios implícitos de los atributos o características que el bien en cuestión posee.

Altman (2013) (fundador de North Yard Analytics) realiza una crítica muy interesante a la idea de que el mercado de jugadores de fútbol es un mercado competitivo y eficiente, como postulan Kuper y Szymanski (2012) en *Soccernomics*. Puntualmente, Altman critica la correspondencia entre calidad y precio que implicaría asumir tales características competitivas del mercado. Refiriéndose a lo dicho por Kuper y Szymanski, sostiene que varias de las declaraciones de los autores son erróneas. Para los mejores jugadores, que ganan salarios semanales de cientos de miles de libras, hay muy pocos compradores y vendedores. Cuando solo tres o cuatro equipos intentan comprar los servicios de tres o cuatro jugadores principales, lo más probable es que la eficiencia sufra. Esto parece ser un argumento sólido respecto de seguir en la línea de los modelos de negociación antes mencionados, y en especial para los *jugadores top*.

Este debate sobre la correspondencia del supuesto de mercado competitivo se inicia junto con los estudios del mercado de transferencias. Carmichael y Thomas (2000) en respuesta a la propuesta de mercado competitivo de Szymanski y Smith (1997) sostienen un enfoque de negociación debido a que la situación en la cual los agentes son escasos y además poseen poder de mercado, es apropiado destacar dichas características en la determinación del precio y no dejar librado a la posibilidad de que el precio resultante sea un reflejo de la calidad de este tipo de jugadores. La negociación de pequeños números entre clubes es relevante porque ni los clubes ni los jugadores son homogéneos: En un caso extremo, un club en particular puede tratar de adquirir un jugador en particular, en cuyo caso la situación es de monopolio bilateral. Una situación más probable es cuando un jugador de un club en particular es buscado por varios equipos, en cuyo caso el club vendedor tiene un grado de poder de monopolio (Carmichael y Thomas, 2000, p. 4).

Además, puede añadirse otra crítica de Altman (2013) al modelo competitivo de Kuper y Szymanski (2012), los clubes pueden no pagar a los jugadores solo para ganar juegos. En el pasado, los clubes supuestamente han traído jugadores a sus filas para vender camisetas (si eran famosos y estaban al final de su carrera) o para abrir nuevos mercados. Más adelante sostiene que hay muchas razones para sospechar que el mercado para los jugadores está lejos de ser eficiente para traducir el dinero en resultados. Un ejemplo de esto en Argentina es el intento de Boca Juniors por captar el público japonés incorporando a la estrella de la *J1 League* Naohiro Takahara en el año 2001.

En este sentido, hay que determinar qué se entiende por eficiencia al momento de contratar un futbolista. En un entorno de maximización de victorias, es probable que este tipo de contrataciones no se consideren eficientes. Sin embargo, en un entorno maximizador de utilidad (Ecuación 1.1), si pueden considerarse eficientes.

Esto quiere decir que el término *eficiencia* empleado económicamente, puede ser más extenso que el deportivo, porque lo incluye junto con las expectativas de ingresos futuros. Dicho de otra manera, no se trata solo de transformar dinero en resultados, sino de dinero en más dinero, sea por mejores resultados, por la expansión de la demanda, por la venta de merchandising, etc. Es decir, definir si prevalece la noción de la firma de Sloane (1971), sobre la de Rottenberg (1956).

Finalmente, se ha definido que para este trabajo se seleccionará el modelo de precios hedónicos con la incorporación de variables que capturen el poder de negociación. El objetivo de esta decisión es por la potencia del enfoque hedónico para modelar mercados con productos diferenciados vía atributos, como es en el caso de los jugadores de fútbol, incorporando además variables de poder de negociación por considerar certeras las críticas respecto a que los mercados no son lo suficientemente competitivos.

1.4.El modelo de precios hedónicos¹¹

Como se mencionó anteriormente, cuando el mercado analizado es competitivo, los productos se diferencian por la calidad y, además, poseen un número considerable de atributos, el modelo más utilizado es el *modelo de precios hedónicos*. El mismo consiste en usar la variación sistemática en los precios de los bienes que es atribuida a sus características para obtener su disposición a pagar.

El principio subyacente del modelo de precios hedónicos consiste en que cualquier producto (o servicio) representa un conjunto de características que conforman su nivel de calidad, y es la valoración implícita de estas características la que permite explicar el precio final del mismo. Es decir, que los bienes son valorados por la utilidad que brindan sus atributos.

Si bien existen antecedentes de este tipo de análisis, Lancaster (1966) fue el primero en presentar formalmente el problema del modelo de precios hedónicos. Sin embargo, el trabajo de Rosen (1974) es el primero en formalizar el modelo a partir de la especificación de una la función hedónica de precios estimable, consistente con el comportamiento de mercado de firmas maximizadoras de beneficios y consumidores maximizadores de utilidad. Rosen considera que existen mercados competitivos implícitos que definen los precios sombra de equilibrio o precios hedónicos de cada una de las características que componen un bien. Esto permite a los consumidores evaluar las características incluidas en su composición cuando deciden comprar el bien. Estos precios hedónicos o implícitos son aquellos que igualan la oferta y la demanda de los atributos del bien.

¹¹ El desarrollo de esta sección está basado en Costanigro et al. (2012), Desormeaux y Piguillem (2003) y Taylor (2003) conjuntamente.

Formalmente, sea Z el conjunto de n atributos $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ que forman al bien analizado (z). Y sea $P(Z)$ la función de precios que se obtiene de igualar la oferta y demanda de estos atributos. La demanda de estos atributos se deriva de un proceso de maximización de la utilidad del consumidor representada por $U(x; z_1, \dots, z_n; \alpha)$, donde x representa un bien compuesto normalizado con precio unitario, y α es, según Costanigro et al. (2012) el parámetro que representa las preferencias del consumidor, mientras que Desormeaux y Piguillem (2003) definen al parámetro α como el vector de características observables solo por el consumidor.

A partir de la función de utilidad, se puede obtener la disposición a pagar del bien heterogéneo por parte del consumidor, dado un nivel de ingresos fijos M . Esta función debe satisfacer la condición de maximizar

$$\max_{x, Z} U(x, z_1, \dots, z_n; \alpha) \quad \text{s.a.} \quad M = x + P(Z) \quad 1.2$$

Al resolver el problema de la Ecuación 1.2, el consumidor selecciona el par (Z, x) que satisface la condición:

$$\frac{\partial P}{\partial z_i} = \frac{\partial U / \partial z_i}{\partial U / \partial x}, \forall i = 1, 2, \dots, n \quad 1.3$$

de forma tal que la tasa marginal de sustitución de cualquiera de las características del bien heterogéneo, y del bien compuesto x , es igual a la tasa a la cual puede intercambiar cada z_i por x en el mercado.

Una representación alternativa de la condición 1.3 es a partir de definir la función de oferta (*bid function*) del consumidor, $\theta(Z, M, u, \alpha)$, que indica la disposición a pagar de un consumidor (WTP del inglés *willingness to pay*) para un nivel fijo de utilidad (u), de ingreso (M) y sus preferencias (α). En otras palabras, representa la relación que existe entre la oferta de unidades monetarias que el consumidor hará por Z cuando una o más de sus características cambien, *ceteris paribus* la utilidad y el ingreso. Dado que la diferencia entre el ingreso del consumidor (M) y la oferta de dinero que el consumidor hace por Z (i.e. θ) es igual al gasto en el bien compuesto (x), se puede establecer que

$U(M - \theta, z_1, \dots, z_n; \alpha) = u$, la cual indica cómo se modifica la oferta de pago del consumidor en respuesta a los cambios en Z , cuando M y u son constantes. Maximizando la utilidad, se obtiene la oferta marginal que el consumidor está dispuesto a hacer por cada z_i , esto es:

$$\frac{\partial \theta}{\partial z_i} = \frac{\partial U / \partial z_i}{\partial U / \partial x} > 0, \quad 1.4$$

$$\text{Con } \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_i^2} < 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Para los oferentes, se presenta un problema simétrico al de los consumidores. Se supone, entonces, que tienen una función de costos $C(N, Z; \beta)$, donde N , representa el número de bienes producidos con características Z y β que es un parámetro que identifica a cada oferente en función de los precios a los que se enfrenta y su tecnología. Se asume que la función de costos es creciente y convexa en N y Z . La función de beneficios a maximizar queda determinada por la diferencia entre los ingresos y costos de cada oferente, formalmente: $\Pi(N, Z) = Np(Z) - C(N, Z; \beta)$. Al suponer un mercado competitivo, con muchos compradores y vendedores, se considera dada la función de precios $P(Z)$, entonces los oferentes eligen el número de bienes N y el vector de atributos Z que maximicen su función de beneficios. De este proceso, se determina que en el óptimo cada productor ofrece bienes en el mercado, hasta que se igualan los costos marginales de cada atributo respecto de su precio hedónico, y se ofrecen bienes hasta que el costo adicional del último bien compuesto se iguala a su valor $P(Z)$. Formalmente, ambas condiciones vienen dadas por:

$$\frac{\partial P}{\partial z_i} = \frac{\partial C}{\partial z_i} \quad 1.5$$

$$P(Z) = \frac{\partial C}{\partial N} \quad 1.6$$

Equivalente a la función *bid* de oferta del consumidor, la función de oferta de la firma $\phi = \phi(Z, \Pi; \beta)$, indica el precio al cual el oferente está dispuesto a vender (WTA) el bien diferenciado Z , manteniendo fijos los beneficios a un determinado nivel Π . A partir de ella, se puede definir la función de oferta $\Pi = N\phi - C(N, Z; \beta)$. En el óptimo de esta función, se igualan el precio marginal que la firma está dispuesta a aceptar por cada característica z_i , con su respectivo costo marginal unitario de bienes diferenciados, i.e.

$$\frac{\partial \phi}{\partial z_i} = \frac{\partial C / \partial z_i}{N} > 0, \quad 1.7$$

Con $\frac{\partial^2 \phi}{\partial z_i^2} > 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$

Por el supuesto de mercado competitivo, los consumidores son tomadores de precios, por tanto, el óptimo se produce en la función de precios $p(Z)$ de forma tal que

$$\theta(Z^*, u^*, M; \alpha) = P(Z^*) \quad 1.8$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z_i} = \frac{\partial P(Z^*)}{\partial z_i} \quad 1.9$$

con $i = 1, \dots, n$, donde la función de oferta *bid* del consumidor es tangente a la función de precios hedónicos para todas las dimensiones de Z .

Para los oferentes, el óptimo tiene condiciones análogas, esto es

$$\phi(Z^*, \Pi^*, \beta) = P(Z^*) \quad 1.10$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z_i} = \frac{\partial P(Z^*)}{\partial z_i} \quad 1.11$$

Cuando al menos un comprador y un vendedor cumplen la condición de equilibrio

$$P(Z^*) = \theta(Z^*, u^*, M; \alpha) = \phi(Z^*, \Pi^*; \beta), \quad 1.12$$

se produce una venta. Es decir, que cuando se observa una venta, se ha producido una coincidencia en la disposición marginal a pagar del consumidor y la disposición marginal a vender del vendedor para todas las características de un bien z_i determinado.

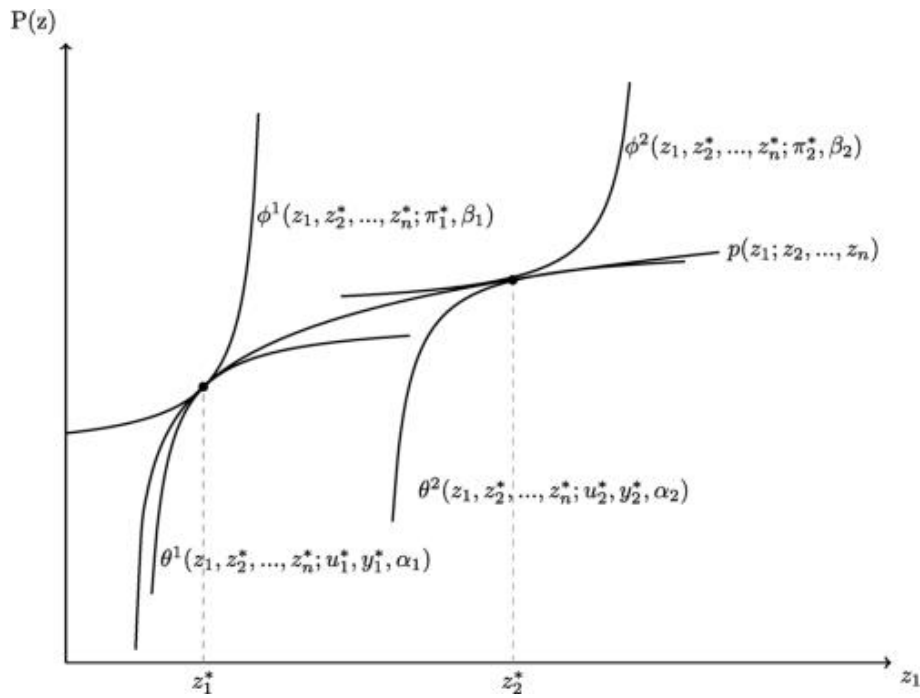
Entonces, al rastrear el lugar geométrico de los puntos de tangencia entre la oferta del comprador y la curva de oferta del vendedor, y $P(Z_i)$, se representa un conjunto de una familia de funciones de valor (Figura 3). Dada una distribución estable de preferencias y tecnología en la población de consumidores y empresas que participan en un mercado, la función de precio hedónico puede representarse como una función exclusiva de los atributos del producto; es decir

$$P(Z) = P(z_1, z_2, \dots, z_n)$$

1.13

Figura 3

Modelo de precios hedonicos de equilibrio



Se puede notar que si especificar una determinada función de utilidad y de costos, con solo asumir las condiciones de regularidad de dichas funciones, se obtiene una función regular para $P(Z)$ de equilibrio, pero sin ninguna forma funcional explícita. Por ende, en la representación empírica se le debe suponer una cierta relación funcional, que, comúnmente, es alguna función conocida de una combinación lineal de los atributos más una perturbación estocástica. En el capítulo metodológico se especificará dicha función para el tratamiento empírico de este trabajo.

1.4.1. Precios hedónicos con poder de negociación

La incorporación de las variables que identifican a los equipos tiene su fundamento principalmente en Carmichael (2006) quien sostiene que el enfoque de negociación es apropiado en la medida en que el mercado de transferencias no es verdaderamente competitivo porque se caracteriza por: (a) la incertidumbre que conduce al riesgo y la

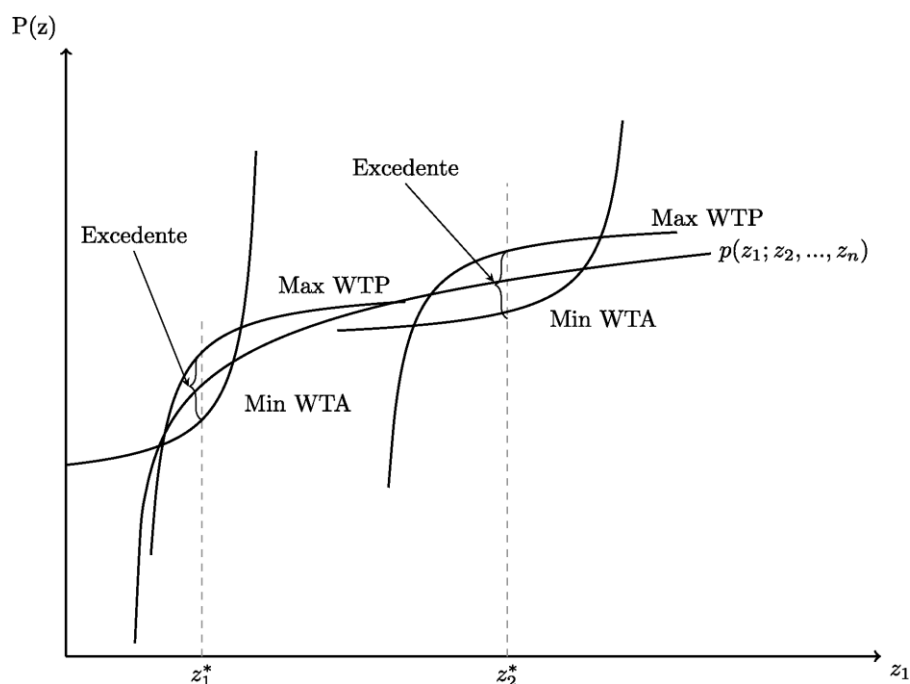
incompletitud contractual, o (b) la negociación de pequeños números de agentes asociada con la especificidad de la transacción de forma tal de que la identidad es importante.

Cuando esto último sucede, las partes que intervienen en la negociación de un traspaso pueden afectar los precios, lo que invalida los resultados de los modelos de precios hedónicos estándar (Feenstra, 1995). La consecuencia fundamental de esta imperfección del mercado es la pérdida de eficiencia de los precios de transacción con su correspondiente pérdida de bienestar general.

Harding, Rosenthal, y Sirmans (2003) explican que cuando los mercados son débiles, es decir, existen pocos compradores y vendedores, hay pocos sustitutos para el bien heterogéneo, y el excedente no se reduce a cero debido a la ausencia de ingresos de nuevos compradores y vendedores. Esto produce que el excedente siga siendo positivo y su distribución depende del poder de negociación de los agentes involucrados (Figura 4). Para introducir este poder de negociación al análisis de los bienes heterogéneos, se adiciona un término B_j , que incorpora el efecto de la negociación en una operación j determinada, respecto de su valor de mercado. Entonces, cuando el término B_j tiene valores positivos, el poder de negociación es favorable al vendedor (al ejercer un peso alcista sobre el precio), mientras que valores negativos representan un poder de negociación favorable al comprador (al influenciar con un descuento sobre el precio).

Figura 4

Modelo de precios hedónicos de equilibrio con excedente por distribuir



Cotteleer, Gardebroek, y Luijt (2008) diferencian las características personales del poder negociación. Esto se debe a que algunas características personales pueden influir en el poder de negociación, mientras que otras afectan directamente a las curvas WTP y WTA, y en consecuencia a los precios de mercado. Además, suponen que los precios sombra no interactúan con la forma del mercado ni con las características de los agentes, produciendo cambios paralelos en la función de precios hedónicos. Esta posición, también es asumida por Harding et al. (2003) y en términos más generales por Feenstra (1995), cuando sostiene que los márgenes precio-costo en modelos de precios hedónicos bajo competencia imperfecta, no interactúan con otras variables explicativas del modelo.

Para el caso del poder de mercado, Cotteleer et al. (2008) utilizan las *proxies* del número de potenciales compradores y vendedores en un mercado cerrado, con el objetivo de determinar el excedente generado por la ausencia de competidores. Mientras que Harding et al. (2003) simplemente sostienen que este excedente existe, sin poner el énfasis en su determinación. Para este trabajo se descarta determinarlo a través del poder de mercado, porque según Carmichael y Thomas (2000) existen dos tipos particulares de transferencias en lo que

respecta a poder de mercado: Un monopolio bilateral cuando un solo equipo se interesa por un jugador en particular o la existencia de cierto poder monopólico por parte del vendedor cuando un jugador de un club en particular es buscado por varios equipos. El número de equipos interesados a priori se desconoce, y durante el proceso de negociación solo es realmente conocido por el club vendedor. Entonces, se espera que el efecto del número de equipos involucrados en una transferencia sea poco relevante y tenga más peso la identidad de estos.

Se descartan estrategias como las utilizadas por el CIES Football Observatory (2018), el cual establece una categorización de potenciales compradores, pero solo para algunas ligas de Europa. Debido a que estos potenciales compradores no se corresponden con un interés real de esos clubes, no es correcto tenerlos en cuenta. No es el objetivo principal de esta investigación medir el poder de mercado, sino el poder de negociación, por lo cual, se decide seguir el modelo de Harding et al. (2003), pero incorporando algunos de los aportes de Cotteleer et al. (2008).

Según Harding et al. (2003), cuando la función de precios hedónicos es no lineal, las diferencias en el poder de negociación entre compradores y vendedores pueden afectar implícitamente sobre los precios sombra. Por tanto, para que exista independencia entre las variables de negociación y los precios implícitos, es fundamental asumir el supuesto de linealidad. De esta forma, para una determinada transacción j (i.e. una cierta transferencia de un jugador) en el mismo intervienen tanto sus atributos (vía función **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) como un efecto del poder de negociación en dicha transacción j (B_j , que puede asumirse que tiene una relación lineal con el precio de la forma:

$$P_j(Z_j, B_j) = P(Z_j) + B_j \quad 1.14$$

donde Z_j es el vector de los atributos del jugador que se está transfiriendo en la operación j , $P(Z_j)$ es la función hedónica general sin poder de negociación (Ecuación 1.13) y los B_j reflejarán implícitamente el resultado esperado de la negociación entre vendedores y compradores que intervienen en la transacción j , la que puede interpretarse como un desvío de su valor de mercado como producto de una asimetría en el poder de negociación. Por lo tanto, los valores positivos para B_j implican beneficios de negociación superiores al

promedio para el vendedor j , y los valores negativos implican beneficios de negociación superiores al promedio para el comprador j . Como se explicará en la sección metodológica, este poder de negociación es introducido a partir de variables de los clubes que intervienen en la compraventa de un determinado jugador como pueden ser el valor del plantel, la posición en la tabla y la división de la temporada anterior, entre otras.

Del modelo de Harding et al. se adopta la exclusión del poder de mercado y se elimina el supuesto de simetría en los efectos de los parámetros de poder de negociación. En su lugar, a partir de lo establecido por Cotteleer et al., se permite la asimetría de los coeficientes de los parámetros de negociación. Este cambio tiene su fundamento en lo establecido por (Carmichael y Thomas, 1993), quienes sostienen que no es realista tratar simétricamente a compradores y vendedores en una situación de negociación de transferencias de futbolistas. Además, para impedir que la correlación entre los atributos no observados y los parámetros de negociación arrojen estimadores sesgados, se incorpora de Cotteleer et al. (2008) el supuesto de independencia entre las características observadas y no observadas. Estos dos supuestos permiten facilitar la interpretación de los coeficientes de las características de negociación obtenidos y asegurar que los estimadores obtenidos son insesgados.

1.5.Síntesis del capítulo

En el presente capítulo se desarrollaron algunos puntos relacionados con el tratamiento económico del deporte, tanto a nivel general como del fútbol en particular. Luego de la revisión de los antecedentes, se presentaron brevemente las once anclas sobre las que se sentaron las bases de la Economía del Deporte, introduciendo dos de los conceptos más importantes de esta área de estudio: el Balance Competitivo y El Principio de Invarianza. Seguidamente, se revisaron algunas peculiaridades de la Economía del Deporte, sobre las que la utilización de la teoría económica general puede producir conclusiones erróneas. Se pueden destacar tres de estas cuestiones planteadas por Neale (1964): La paradoja de Louis-Schmelling, el producto conjunto invertido y la relación entre la competencia económica-competencia deportiva y los ingresos.

La paradoja de Louis-Schmelling establece que para la firma deportiva la existencia de competencia es esencial para la existencia del mercado, por oposición al mercado monopólico como situación ideal para una firma de un mercado de bienes no deportivos. La

relación de los ingresos con los dos tipos de competencia es intuitiva dentro de la teoría económica, la excesiva competencia económica entre las firmas produce una caída en los ingresos, la novedad se encuentra en la incorporación de la competencia deportiva como generadora de ingresos. Por otro lado, el producto conjunto invertido, incorpora un nuevo tipo de producción donde son necesarias al menos dos firmas que compiten entre sí para la producción de un bien deportivo.

En lo que respecta al fútbol, se han analizado los productos que ofrece el deporte al mercado y se los ha clasificado según su objeto social, y se han descrito los tipos de ingresos que estos productos generan en las entidades deportivas (Lozano y Gallego, 2011). Además, se presentó la función de utilidad de los clubes de fútbol, representativa de los objetivos que puede esperarse que tengan las entidades deportivas: éxito deportivo, asistencia de espectadores, la “salud” de la liga y los beneficios económicos que eventualmente pueden ser negativos.

El Mercado de transferencias es una institución particular del fútbol que se caracteriza por comercializar las fichas o pases de los futbolistas federados. En este capítulo se intentó responder al *porqué* y *para qué* de estas transferencias. La posesión de un derecho de exclusividad del uso de una fuerza de trabajo especializada, el proceso de inscripción y la necesidad de estabilizar los planteles son un aspecto fundamental para la existencia del mercado, pero estos aspectos también están presentes en otros deportes que no poseen un mercado como mecanismo de asignación de jugadores, aun teniendo una evolución similar al fútbol en cuanto a sus normas, por lo que puede deducirse que existen otros factores adicionales. Los objetivos de las transferencias son facilitar y organizar la adquisición e intercambio de los jugadores para que los clubes puedan reconstruir sus equipos para mejorar su rendimiento, y que los jugadores obtengan mayores ganancias y satisfacción laboral.

Además, se presentó una breve discusión sobre la metodología empleada en el estudio de estas con el objetivo de fundamentar teóricamente la selección del modelo empleado en este tipo de estudios. Particularmente, se presentó el debate entre el modelo de precios hedónicos para los mercados competitivos (Szymanski y Smith, 1997; Kuper y Szymanski, 2012) y el enfoque de negociación de dos partes, (Carmichael y Thomas, 1993; Carmichael, 2006) que

estudia la distribución del excedente cuando las características de los agentes son importantes en la determinación de los precios.

Finalmente, se abordó el marco teórico de los modelos de precios hedónicos. Desarrollando los problemas del consumidor y del oferente hasta presentar el equilibrio de mercado. Dentro de este marco, se especificó el modelo general de precios hedónicos con poder de negociación que será abordado en la investigación. Esta decisión se debe a que las partes de negociación son importantes. En otras palabras, los agentes influyen en los precios cuando la negociación se da entre pocos oferentes y demandantes cuando esta circunstancia es característica propia del tipo de transacción.

Capítulo 2

Metodología

2.1. Introducción

En el presente capítulo se expondrán los materiales y métodos utilizados en la investigación para estimar los precios implícitos de las características de los jugadores cómo así también el efecto sobre los precios de las transferencias de variables que aproximan el poder de negociación de los clubes.

En primer lugar, se presenta la especificación empírica general del modelo de precios hedónicos presentados de forma general en las Ecuaciones 1.13 y 1.14. Luego se describirán los datos y las variables utilizadas que se incluirán como predictores de los precios negociados en el mercado de pases. Posteriormente, se presentarán los modelos econométricos definitivos y los métodos de estimación.

2.2. Especificación empírica

Con el objetivo de analizar los determinantes de los precios de transferencia, es necesario definir los conjuntos de variables utilizadas en la investigación y la estrategia utilizada para modelar las mismas. Considerando que tenemos una muestra N de pases de jugadores en un total T temporadas, la variable dependiente de interés (P_{it}) es el precio de transferencia del equivalente al 100% del pase del futbolista i en la temporada t , con $i = 1 \dots, n_t$, $t = 1, \dots, T$ y $n_t = 1, \dots, N$. Sean Z_{it} los atributos o características del jugador i transferido en t , incluyendo su historial de estadísticas de juegos, vamos a suponer para las Ecuaciones 1.13 y 1.14 el siguiente modelo lineal semilogarítmico

$$\ln(P_{it}) = \alpha + \beta^T Z_{it} + B_{it} + \epsilon_{it} \quad 2.1$$

donde α es un término en común (intercepto), β es el vector de precios sombra de los atributos de los jugadores, B_{it} es efecto del poder de negociación durante el pase i en T y ϵ_{it}

es un término de perturbación aleatoria que suponemos independiente e idénticamente distribuido.

La especificación semilogarítmica para modelos hedónicos es quizás la más utilizada por algunas ventajas metodológicas asociadas a dicha transformación de la variable respuesta en un modelo lineal. En términos económicos, permite una interpretación fácil y directa de los parámetros estimados, en el sentido de que los precios implícitos quedarían expresados a partir de su representación como cambios porcentuales en el precio final del pase. En términos estadísticos, la no-negatividad de los precios y la asimetría en la distribución de estos resulta ser consistente con una distribución log-normal (Costanigro et al., 2012).

También, siguiendo el criterio del rango de la variable para analizar transformaciones, al tener valores de una variable que abarcan más de un orden de magnitud y es estrictamente positiva, es probable que la sustitución de la variable original por su logaritmo sea útil. Por el contrario, si el rango de una variable es considerablemente menor que un orden de magnitud es poco probable que cualquier transformación de esa variable sea útil (Weisberg, 2005).

Para el efecto del poder de negociación B vamos a suponer un modelo paramétrico, donde dicho efecto dependerá linealmente de las características de los vendedores B^v y de los compradores B^c y de un efecto aleatorio no observable e_B , de la forma

$$B = \gamma^T B^v + \delta^T B^c + e_B, \quad 2.2$$

siendo e_B independiente de ϵ_{it} . Los vectores γ y δ son los coeficientes que determinan el poder de negociación de los vendedores y compradores respectivamente.

Por lo tanto, reemplazando 2.2 en 2.1, la especificación empírica vendrá dada por

$$\ln(P_{it}) = \alpha + \beta^T Z_{it} + \gamma^T B_{it}^v + \delta^T B_{it}^c + \epsilon_{it} \quad 2.3$$

donde $\epsilon_{it} \doteq \epsilon_{it} + e_B$.

Debido a que algunas variables pueden presentar las características que expone Weisberg (2005), como puede ser el valor de mercado del plantel, en dichos casos se aplicara una especificación log-log.

$$\ln(P_{it}) = \alpha + \beta^T Z_{it} + \lambda_v \ln(B_{it}^v) + \lambda_c \ln(B_{it}^c) + \varepsilon_{it} \quad 2.4$$

En este caso, λ representaría la elasticidad precio-valoración de mercado del plantel, pues

$$\lambda_k = \frac{\partial \ln(P_{it})}{\partial \ln(B_{it}^k)},$$

y muestra el cambio porcentual en el precio negociado de un pase ante un cambio del 1% de la valoración de expertos al plantel.

Cuando la variable dependiente es observada de manera incompleta, ya sea por censura, truncamiento o cuando sea completamente observada, pero sea a través de una muestra autoseleccionada, ésta no es representativa de la población y la estimación por MCO obtiene parámetros sesgados e inconsistentes. En el mercado de traspasos de jugadores de fútbol, este fenómeno sucede de la misma forma.

Para suplir el problema de la muestra autoseleccionada, podemos optar por no extender las conclusiones de los jugadores transferidos a los no transferidos, y limitar la interpretación de los resultados a este subconjunto. Una posible solución sería aplicar el modelo de estimación en dos pasos de Heckman, pero la base de datos *scrapeada* no dispone de estadísticas de jugadores no transferidos.

Además, como sostienen Carmichael et al. (1999), para enfoque de negociación como el seleccionado en este trabajo, el enfoque es inconsistente con el modelo de selección-corrección, ya que el enfoque de negociación contiene variables para las características de los clubes compradores. Dichas variables no pueden incluirse en un modelo de corrección de selección, ya que todas las variables en la ecuación del precio (excepto el termino de corrección de selección) deben incluirse en la ecuación de probabilidad de transferencia. Este último contiene información sobre todos los jugadores, no solo los transferidos, y para aquellos jugadores no transferidos, no existe información sobre el club comprador.

En este mismo sentido, se puede plantear el problema análogo para los jugadores transferidos con y sin precio. Restringir la muestra solo a aquellas observaciones en las que el precio de transferencia es positivo y realizar una estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sobre este subconjunto equivale a estimar un modelo truncado, ya que se eliminan de la muestra aquellas observaciones con $y_i = 0$.

Si la decisión de transferir a un jugador o el precio mínimo aceptado en una negociación está correlacionada con las características que determinan el valor de mercado, la estimación por MCO sobre la muestra truncada puede generar sesgo de selección. No obstante, en contextos donde el interés está centrado exclusivamente en el mercado de jugadores efectivamente transferidos con precio, este enfoque permite obtener estimaciones válidas dentro de este grupo.

Se puede aplicar una estimación Tobit para incorporar a aquellos jugadores transferidos con precio cero. De esta manera, se puede corregir la censura de la variable predicha, ajustando por la probabilidad de la observación del precio. Para realizar dicha estimación, se decidió excluir los jugadores cuyo contrato está vencido por considerar que no representan el mismo tipo de transferencia que aquellas con contrato activo. En este último caso, se asume que el club dio su consentimiento para que el jugador abandone la institución sin un pago.

La utilización de la transformación logarítmica para modelar los precios impide incorporar a los jugadores de precio cero. Esto se puede solucionar sumando una unidad al precio. Sobre la pertinencia de realizar este procedimiento, se puede ilustrar con un ejemplo simple que dicha transformación de la variable es inocua para las observaciones de precio cero, ya que, para las observaciones con precio se puede ver fácilmente que el logaritmo natural del valor mínimo 45 249 es aproximadamente igual al logaritmo natural de 45 250.

Supongamos que la FIFA prohíbe transferir de manera gratuita jugadores con contrato vigente, pero no establece un precio mínimo. Los clubes podrían eludir esta restricción sin problemas estableciendo un valor simbólico de 1 euro que no tendría impacto en su patrimonio. Las voluntades de los equipos serían las mismas.

A diferencia de las aplicaciones tradicionales donde la variable es censurada en la cota, en este caso hay sospecha de que la cota sucede en un valor positivo por encima de cero (Figura 5). No obstante, esto no es un problema porque no se requiere observar ningún valor de y^* , solo conocer el valor de la cota. Formalmente:

$$\ln(y_i) = \begin{cases} \ln(y_i^* + 1), & \text{si } y_i^* > L \\ 0, & \text{si } y_i^* \leq L \end{cases} \quad \text{con } L > 0$$

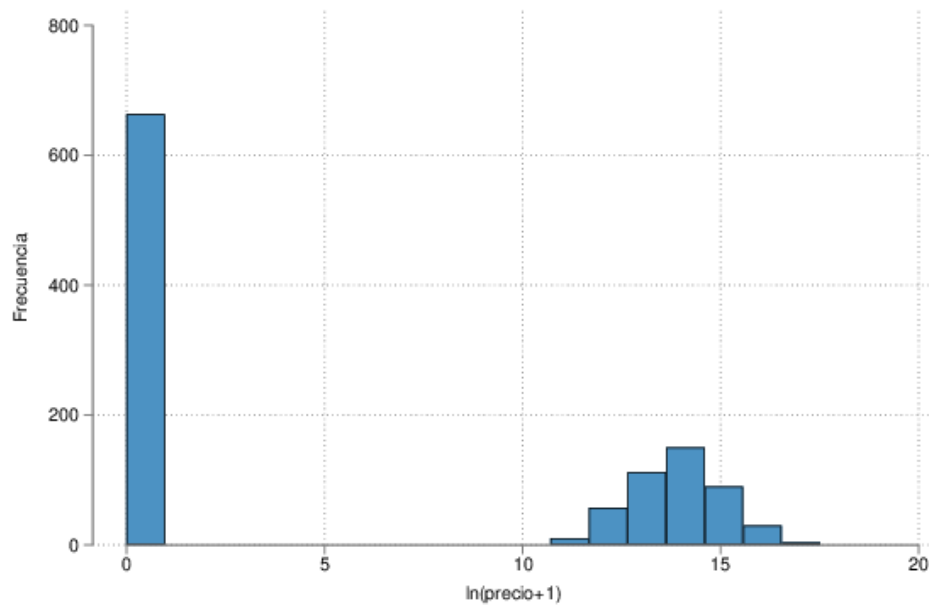
En dichos casos, lo correspondiente es modelar con un límite inferior cercano y menor al mínimo observado, ya que si se censurará en cero se estaría indicando que la censura comienza en cero y que es probable encontrar observaciones entre el mínimo y cero. Esto no parece ser consistente con lo observado en la Figura 5a donde hay una brecha entre las observaciones con precio y las sin precio. Según la prueba de normalidad de Royston (1992), no se puede rechazar que las observaciones con precio tienen distribución normal (Figura 5b) al menos al 62%, por lo cual parece bastante improbable que dicha brecha pueda contener observaciones cercanas a cero.

Carson y Sun (2007) realizando simulaciones de Montecarlo, llegaron a la conclusión que los umbrales de censura distintos de cero pueden ser una fuente de sesgo más importante que la no normalidad o la heterocedasticidad. Recomiendan, además, que para el trabajo aplicado es conveniente establecer un umbral igual al mínimo de la variable dependiente no censurada. En muestras grandes, no hay pérdida de eficiencia en relación con conocer y utilizar el umbral correcto, siempre que no se esté dispuesto a abandonar el supuesto de que el umbral de censura es constante o modelarlo explícitamente.

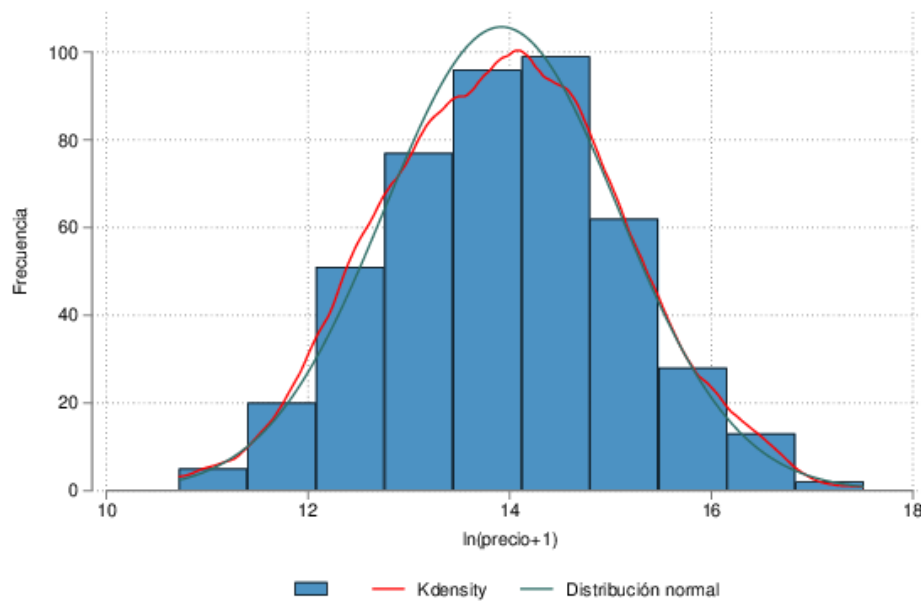
Figura 5

Histograma del logaritmo del precio de las transferencias de futbolistas con contrato para el periodo 2021-2024

(a) Muestra completa



(b) Precios positivos



Fuente: Elaboración propia con datos de *transfermarkt*.

Asimismo, también recomiendan que para garantizar que las observaciones que alcanzan el valor mínimo observado se consideren observaciones no censuradas, es posible que debamos establecer un umbral ligeramente menor que este. En este sentido, podría ser útil usar la preferencia por los números redondos para establecer el umbral. Sin embargo, en esta investigación no es particularmente útil, porque la información de los precios fue obtenida en euros, mientras que las transferencias en Argentina, y en la mayoría de los países, se negocia en dólares. De todas formas, se utilizará como umbral el logaritmo natural del número redondo más cercano al mínimo.

2.3.Datos y variables

2.3.1. Datos

Para el análisis empírico, se utilizarán los datos correspondientes a las dos temporadas anteriores al traspaso de los $N = 1484$ jugadores transferidos desde y hacia la liga argentina de primera división durante las siete ventanas de transferencias que van del verano europeo de 2021 al verano europeo de 2024. Los datos provienen del sitio web *transfermarkt*. Por el análisis de los datos obtenidos de dicho sitio, se consideran los traspasos de enero a abril, inclusive, como traspasos de *invierno*, y todos los restantes son de *verano*, debido a las constantes irregularidades en los calendarios y decisiones de la Asociación del Fútbol Argentino.

La reputación de *transfermarkt* es el factor principal de su elección, ya que la misma es de consulta tanto de aficionados, como por personas intervinientes en las compraventas de jugadores (directores deportivos, representantes, etc.). Lozano (2016) destaca la fiabilidad de los precios expuestos en dicho sitio. Ha comparado al azar 5 operaciones analizadas en estudios de caso en los cuales la información de los costos de adquisición y de venta final había sido obtenida de manera confidencial. Cabe destacar, que, para operaciones realizadas en los países sudamericanos, dicha fiabilidad puede ser menor, ya que la información disponible habitualmente es menor.

Hay que recordar que para garantizar que la excesiva competencia económica perjudique el atractivo de la competencia deportiva, el mercado de pases requiere que los jugadores sean transferidos en momentos determinados y conocidos por todos, afectando lo menos posible

la competencia deportiva y logrando la mayor estabilidad posible en los planteles. Esto se logra organizando los fichajes en dos momentos, el inicio de la temporada y en un intervalo intermedio que permita recurrir al mercado frente a imprevisto o a resultados desfavorables.

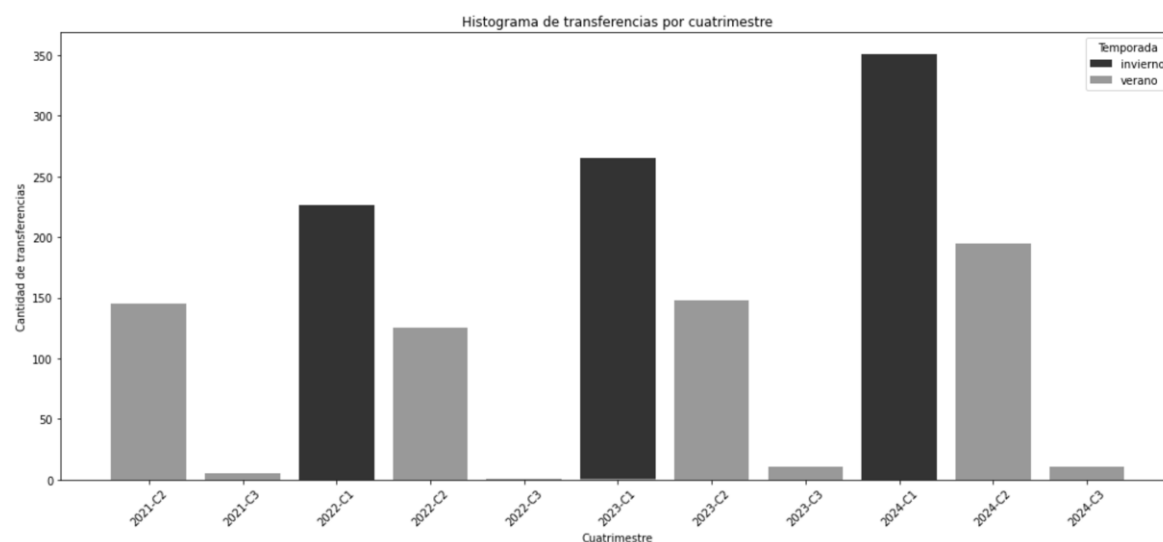
Por convención, debido a que se incluyen traspasos con el resto del mundo y porque así se encuentran clasificadas en la página que es fuente de información, se consideran las estaciones de traspaso, verano e invierno, según las estaciones del hemisferio norte. Sin importar que, en el fútbol sudamericano, las temporadas corresponden al año calendario, es decir, la mayor parte de los traspasos suceden luego del mercado de invierno europeo, en lugar del verano.

En lo que respecta a la distribución temporal de los datos, los datos se fragmentaron en siete ventanas de transferencia. Para la temporada 2021 hay 376 traspasos, 226 de invierno y 150 de verano; para la 2022 son 352 traspasos, 266 de invierno y 126 de verano; para la 2023, 511 traspasos, 351 de invierno y 160 de verano; y para finalmente, para la temporada 2024, solo se contabilizaron los 206 traspasos de verano, ya que la ventana de invierno todavía se encuentra abierta (Figura 6).

De los 1484 traspasos documentados inicialmente, 1116 corresponden a jugadores con contrato activo confirmado, según se detalla en la Tabla 2. Puede observarse una tendencia creciente en la cantidad de transferencias con contrato verificado hasta 2023, seguida por una caída en 2024, explicada porque solo se incluye la ventana de verano de dicha temporada. La concentración de operaciones en el mercado de invierno es sistemática en todas las temporadas completas (2021–2023), lo que sugiere un patrón institucional o estratégico por parte de los clubes.

Figura 6

Distribución de las transferencias por cuatrimestre



Fuente: Elaboración propia con datos de *transfermarkt*.

Por otro lado, la Tabla 3 muestra que solo una fracción de estas transferencias tiene un precio positivo registrado (453 casos). Aunque el número absoluto de transferencias con precio aumenta en 2023, el peso relativo respecto del total de operaciones con contrato verificado sigue siendo bajo (aproximadamente el 40%). La mayor presencia de traspasos pagos en la ventana de invierno también se mantiene, aunque la diferencia con el mercado de verano es menos pronunciada que en el total de transferencias.

Tabla 2

Transferencias con contrato verificado por temporada y ventana

Temporada	Total	Invierno	Verano
2021	242	155	87
2022	274	171	103
2023	403	258	145
2024	197	–	197
Total	1116	584	532

Fuente: Elaboración propia con datos de *transfermarkt*.

Tabla 3*Transferencias con precio positivo por temporada y ventana*

Temporada	Total	Invierno	Verano
2021	94	59	35
2022	107	67	40
2023	175	98	77
2024	77	–	77
Total	453	224	229

Fuente: Elaboración propia con datos de *transfermarkt*.

El criterio utilizado para definir las temporadas de las estadísticas de rendimiento es la de los torneos completos disputados en una temporada. Esto es, se consideran todos los torneos disputados por el jugador en la temporada anterior al traspaso, siempre y cuando estos torneos no tengan partidos jugados más allá de una temporada antes de la apertura de la ventana de transferencia.

Es importante destacar, que, debido a la nomenclatura utilizada por la web, los equipos vendedores del norte poseen temporadas del tipo $t/t + 1$ (julio a junio), mientras que los equipos del sur t (enero a diciembre). Debido a la técnica de *scraping* utilizada, cuando el jugador juega entre hemisferios, se corre el riesgo de sumar una temporada y media. En concreto, la regla seguida es que, si es traspaso de verano, se excluyen los torneos con partidos previos al 30 de junio del año anterior. Para los traspasos de invierno, los torneos con partidos anteriores al 31 de diciembre de la temporada anterior. De esta forma, se acorta a, como máximo, una temporada las estadísticas consideradas¹².

A partir de las reglas de *scraping* establecidas para la fecha de fin de contrato, se detectaron 9 jugadores con precio positivo y sin contrato vigente que se analizaron individualmente. En la Tabla 4 se expone la información de dichas observaciones.

¹² Para una mayor comprensión de las reglas utilizadas, se puede revisar el código de Python en https://github.com/jfjvallis/Master-Tesis/blob/main/scrapper/tmkt_rendimiento.py

Tabla 4

Observaciones obtenidas con scraping con precio positivo sin contrato vigente. (Precios corrientes)

Nombre	Precio (euros)	Vendedor	Comprador	Fecha de transferencia	Fecha de fin de contrato	observaciones
Jhonatan Candia	285 000	Arsenal FC	CA Huracán	7/5/2021	30/6/2021	La tarifa es pagada al jugador, se considera salario
Nicolás Giménez	2 050 000	CA Talleres	FC Baniyas	7/1/2021	30/6/2021	Según mercadodepases.com el jugador antes de ir a préstamo renovó hasta diciembre de 2022
Tomás Cuello	2 250 000	Club Atlético Tucumán	Club Athletico Paranaense	23/2/2022	31/12/2021	Según mercadodepases.com el jugador antes de ir a préstamo renovó hasta diciembre de 2022
Emiliano González	450 000	Club Estudiantes de La Plata	Club Almagro	1/1/2023	31/12/2022	Según mercadodepases.com el jugador antes de ir a préstamo renovó hasta diciembre de 2024
Juan Brunetta	2 350 000	CD Godoy Cruz Antonio Tomba	Santos Laguna	7/1/2023	30/6/2023	Según mercadodepases.com el club de destino ejerció la opción de compra media temporada antes
Gastón Martirena	2 360 000	Liverpool FC Montevideo	Racing Club	31/7/2023	31/7/2023	No hay información de renovación, ni de motivo por el pago del pase con contrato vencido
Diego Herazo	836 000	Deportes Tolima	CA San Lorenzo de Almagro	2/12/2024	31/12/2023	No hay información de renovación, pero si se sabe que el equipo vendedor lo compro antes de venderlo
Rodrigo Piñeiro	2 320 000	Unión Española	CA Vélez Sarsfield	28/1/2024	31/12/2023	El jugador firmo con el club de origen un contrato por 3 años el año anterior.
Aníbal Leguizamón	363 000	CS Emelec	CA Belgrano	22/8/2024	30/6/2024	El 12 de agosto de 2024 renueva hasta 2027 con el club vendedor

Fuente: elaboración propia con datos de *transfermarkt*.

Para el caso de Jhonatan Candia, se detectó que la tarifa de transferencia se abonó al jugador que ya tenía el pase en su poder, por lo que se corrigió el valor a 0 por considerarlo parte del salario del jugador. Respecto a Juan Brunetta, el club comprador ejerció la opción de compra durante la ventana anterior, aunque se sospecha que para ser cedido tuvo que renovar su contrato previamente. De todas formas, se corrigió la fecha de transferencia.

Para los casos restantes, se encontraron deficiencias en el método de *scraping* que no permite capturar la fecha real de finalización de contrato cuando la renovación es muy cercana a la transferencia. En todos los casos, excepto los de Gastón Martirena y Diego Herazo, se encontró una fecha de fin de contrato válida, por lo que se reemplazaron los valores. Para estos dos jugadores, se encontraron indicios de un contrato vigente, pero no la fecha, por lo que se eliminó la fecha de fin de contrato, y las variables que se construyen a partir de ella, pero se mantuvo el indicador de contrato vigente.

2.3.2. Variables

Las variables utilizadas podemos clasificarlas en 4 grupos: a) las monetarias, b) los atributos del jugador, dados por las características personales del mismo y sus estadísticas de rendimiento; c) Las características de los clubes, que son tomadas a los fines de captar las potenciales asimetrías en el poder de negociación; y d) las temporales, para controlar por la ventana o la temporada en que se realiza el pase y la distancia en ventanas de transferencia entre el vencimiento del contrato y la transferencia.

A modo de síntesis, en la Tabla 5 se expone una breve descripción de las variables utilizadas en este trabajo. En lo que sigue se presentará una descripción más detallada de cada una de ellas.

Tabla 5

Definición de las Variables

Variable	Descripción	Signo esperado
Variable dependiente		
lprecio	Logaritmo del precio declarado de la transferencia deflactado a junio de 2021 más 1 (equivalente al 100% del pase).	n/d
Variables independientes		
edad	Edad del jugador al momento de la transferencia (en años).	- (-)
altura	Altura del jugador (en centímetros).	+
comunitario	Dummy: 1 si el jugador posee ciudadanía comunitaria.	+
extranjero	Dummy: 1 si el jugador no es argentino.	?
delantero	Dummy: 1 si la posición principal del jugador es delantero.	?
mediocampista	Dummy: 1 si la posición principal del jugador es mediocampista.	?
portero	Dummy: 1 si la posición principal del jugador es arquero.	?
pj	Partidos jugados en la temporada anterior.	+
goles	Goles convertidos en la temporada anterior.	+
asis	Asistencias realizadas en la temporada anterior.	+
amonestac	Tarjetas amarillas recibidas en la temporada anterior.	-
expuls	Expulsiones en la temporada anterior.	-
goles_concedidos	Goles concedidos por el equipo en la temporada anterior (relevante para arqueros).	-
vallas_inv	Cantidad de vallas invictas logradas en la temporada anterior.	+
rest_ventana_transfer	Cantidad de ventanas de transferencia restantes hasta que venza el contrato del jugador con el club.	+
temporada	Variable continua: indica el año de la temporada.	+
verano	Dummy: 1 si la transferencia ocurrió en la ventana de verano europeo.	?
lvalor_plantel_c	Logaritmo del valor total del equipo comprador.	+
lvalor_plantel_v	Logaritmo del valor total del equipo vendedor.	+

Variables Monetarias

La variable respuesta de interés es el precio del pase (P) en su transformación logarítmica. Se utilizará el logaritmo del precio más 1 con el objetivo de incluir las transferencias de precio cero en los modelos censurados y Tobit.

La variable precio P , representa la cantidad de dinero (en euros) declarada en el sitio web *transfermarkt* por la cual los equipos de fútbol efectivamente realizan la transferencia o el equivalente al 100% cuando el porcentaje del pase negociado sea menor deflactado por el índice de precios al consumidor armonizado de Eurostat¹³. El monto del pase se desconoce hasta el momento en el cual se realiza el pago, por lo cual un jugador no posee precio hasta que es transferido.

En la base de datos, el valor *Libre* fue codificado como 0, mientras que las transferencias de precio desconocido fueron codificadas como valor faltante (*missing value*). Sin embargo, puede ser posible que este campo represente una omisión informativa en lugar de una transferencia gratuita. El presente análisis trata estos casos como ceros reales, aceptando esta posible fuente de error de clasificación.

En la Tabla 6 se presentan los precios promedio deflactados de las transferencias (P), desagregados por posición del jugador y tipo de transferencia. La última columna *Total* muestra el promedio general del precio por posición, calculado utilizando todas las transferencias observadas para esa posición, sin importar el tipo de operación. De manera análoga, la fila *Total* al pie de la tabla reporta el precio promedio general por tipo de transferencia, considerando todas las observaciones correspondientes a ese tipo, sin importar la posición. Es decir, tanto las filas como las columnas de totales están ponderadas por la cantidad de observaciones reales en cada grupo, y no representan un promedio aritmético simple entre las celdas anteriores.

¹³ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/PRC_HICP_MIDX

Tabla 6

Precios promedio de las transferencias en el fútbol argentino por posición y tipo de transferencia en el periodo 2021-2024 (en euros constantes de junio 2021)

Posición	Importaciones	Local	Exportaciones	Total
Portero	818 442	534 430	2 270 665	901 747
Defensa	1 132 993	793 411	2 976 407	1 660 167
Medio campo	1 484 135	979 687	5 172 873	2 827 603
Delantero	1 334 572	1 281 750	3 774 841	2 158 740
Total	1 306 125	988 626	3 967 178	2 1472 88

Fuente: Elaboración propia con datos de transfermarkt

Esta forma de cálculo refleja con mayor precisión la estructura del mercado, ya que toma en cuenta la frecuencia real de los distintos tipos de transferencias y posiciones. De la tabla se desprende que las exportaciones tienen, en promedio, valores notablemente más altos que las importaciones y operaciones locales, lo que da cuenta del perfil fuertemente exportador del fútbol argentino. Asimismo, las posiciones ofensivas —especialmente mediocampistas y delanteros— tienden a alcanzar precios promedio más elevados, aunque esto varía según el tipo de operación.

Características del jugador

Las características propias del jugador tenidas en cuenta son cinco: La edad (Variable *edad*), la estatura en centímetros (Variable *altura*), si es comunitario, es decir, si no cuenta como extranjero en los clubes miembros de la UEFA (Variable *comunitario*), si es extranjero (Variable *extranjero*) para indicar que el jugador no posee nacionalidad argentina, y la posición del jugador. Esta última se divide tradicionalmente en cuatro posibilidades: portero, defensor, mediocampista y delantero.

Según Carmichael y Thomas (1993), las características de los jugadores que los equipos se disponen a contratar incluyen una mezcla de factores intrínsecos y externos tanto de la carrera reciente como de la cosecha a más largo plazo, que incluyen habilidad, experiencia, forma, condición física, atractivo para el público, potencial y habilidad para el equipo. Estas características deben medirse principalmente a través de variables *proxy*. Por ejemplo, la relación entre la edad y el precio se basa en la experiencia y el potencial. Mientras que la experiencia aumenta con la edad, se espera que la capacidad y el potencial disminuyan

después de un punto. Como tal, se puede suponer que la relación general no es lineal, lo que sugiere una forma cuadrática para la variable de edad (ibid.). Sin embargo, dado el perfil exportador de la liga argentina, también se puede esperar que predomine el efecto negativo de la pérdida de potencial.

La presencia de la estatura (Variable *altura*) tiene por objetivo medir el componente que aporta la capacidad física del jugador al precio. Más específicamente, se busca determinar si, *ceteris paribus*, un jugador con mayor potencia física tiene mayor valor. Fundamentado principalmente en el aporte a los duelos aéreos. Se descarta el peso en este sentido, por tener alta correlación en la altura. Al no encontrarse disponible la velocidad máxima de los jugadores, esta variable fue descartada.

Respecto de las variables que hacen a la nacionalidad del jugador, se exponen dos: comunitario y extranjero. La inclusión de estas variables fue motivada por la existencia de cupos que limitan el número de jugadores que pueden incorporarse con estas características. La variable *extranjero*, entendida como que no posee la nacionalidad argentina, afecta al mercado local. Mientras que la variable *comunitario* está referida a su potencial libre acceso al mercado europeo, el cual, se supone, es el de mayor prestigio.

En líneas generales, no se espera ningún signo para la posición de los jugadores, debido a que se espera que las estadísticas de rendimiento eliminen los efectos de la posición. Sin embargo, si se observa la Tabla 6, se puede decir que los medios y delanteros se negocian a precios más altos que defensores y porteros.

A modo de resumen, se expone en la Tabla 7 las características de los jugadores transferidos con precio por posición para el periodo de la muestra.

Tabla 7

Promedio de características de los jugadores transferidos con contrato vigente por posición en el período 2021-2024

Categoría	Posición	N	Edad (años)	Estatura (cm)	Comunitarios	Extranjeros
Sin precio	Portero	22	26.82	188.90	31.82%	13.64%
	Defensa	128	24.84	180.72	24.22%	22.66%
	Medio campo	129	24.44	176.58	29.46%	17.50%
	Delantero	174	24.87	178.10	17.24%	24.71%
Con precio	Portero	60	30.15	186.82	21.67%	15.00%
	Defensa	199	28.4	181.29	26.63%	26.13%
	Medio campo	188	28.71	175.95	23.94%	23.94%
	Delantero	216	28.51	179.39	24.70%	22.22%
Total	Portero	82	29.26	187.16	24.39%	14.63%
	Defensa	327	26.79	181.60	25.69%	24.77%
	Medio campo	317	26.97	176.21	26.18%	21.14%
	Delantero	390	26.88	178.77	21.30%	23.33%

Fuente: Elaboración propia con datos de *transfermarkt*

Rendimiento del jugador en la temporada anterior a la transferencia

Para las estadísticas de rendimiento, se tendrán en cuenta las principales variables que tradicionalmente se consideran más importantes para las posiciones: los partidos jugados (variable *pj*), los goles convertidos (*goles*), las asistencias (*asis*) entendidas como los pases realizados previos a anotar el gol, las tarjetas amarillas y las expulsiones (*amonestac* y *expuls*), y para los porteros, los goles concedidos y las vallas invictas (*goles_conced* y *vallas_inv*).

Siguiendo a Carmichael y Thomas (1993), se asume que el número de apariciones en la liga durante la temporada anterior a la transferencia refleja la forma y, posiblemente, el estado físico general. En este caso, a diferencia de lo propuesto por los autores, se incorporan todos los partidos jugados y no solo los partidos de liga. De esta forma se intenta capturar el efecto de jugar otras competencias además de la liga. De esta forma, se evaluará cada variable como

un conjunto que, se supone, mayor a medida que las características que representan vayan mejorando¹⁴.

Podría considerarse que una forma más correcta de evaluar el efecto del rendimiento en las competencias internacionales sobre el precio es tomar una variable para la participación del equipo e incorporar las estadísticas de rendimiento para cada competencia. Se omite para esta investigación.

El número de goles marcados por el jugador en la temporada anterior (variable *goles*) se utiliza como un indicador clave de su rendimiento. Los goles son la estadística más fácil de recopilar y la que más claramente puede asociarse al aporte individual del jugador. Otras métricas, como balones recuperados, tiros fallados o atajadas, requieren un mayor esfuerzo de recolección y procesamiento de datos.

Además, incluir todas estas variables en un modelo de regresión lineal podría reducir la potencia estadística y generar una pérdida de grados de libertad, especialmente considerando que el número de transferencias con precio oscila entre 150 y 250 por ventana de transferencia. A esto se suma que los coeficientes estimados pueden no ser estables en el tiempo debido a cambios en el mercado de fichajes, como la inflación en los precios, la evolución en la valoración de ciertas estadísticas o nuevas regulaciones. Esto dificulta la identificación de los efectos de una variable si su impacto no es lo suficientemente grande. No obstante, estas métricas pueden resultar útiles en modelos predictivos más avanzados, como Lasso, Ridge o el uso de componentes principales.

En la Tabla 8 se expone un resumen estadístico de las variables de rendimiento. A partir de ella, se establece que el precio umbral para el modelo Tobit es cercano a 45 000. También se puede observar que, si se transfieren sin precio jugadores con buenas métricas, las medias

¹⁴ En determinadas circunstancias, puede existir alguna compensación. Por ejemplo, cuando se cuida un jugador haciendo que descanse un partido de liga donde se espera que obtenga un rendimiento mayor, en favor de tenerlo disponible al 100% para un partido internacional, en el cual sus estadísticas de rendimiento esperadas son inferiores al enfrentarse a rivales más difíciles. A los efectos estadísticos, ambos partidos suman uno y los rendimientos se tienen en cuenta como si fuesen iguales, pero se espera que un gol en una semifinal de la Copa Libertadores sea más valorable que el tercer gol contra un rival de media tabla en la liga local.

y medianas de las estadísticas siguen cierta tendencia a ser mejores en las transferencias con precio.

Tabla 8

Resumen estadístico de las variables de rendimiento en el período 2021-2024

Categoría	Variable	Media	Mediana	SD	Mín	Máx
Con precio	precio	2 436 141.28	1 270 000.0	3 654 380.93	53 000.0	44 250 000.0
	pj	28.0	30.0	12.78	1.0	58.0
	goles	3.62	2.0	4.54	0.0	23.0
	asis	2.11	1.0	2.43	0.0	13.0
	amonestac	4.41	4.0	3.57	0.0	19.0
	expuls	0.30	0.0	0.62	0.0	4.0
	goles_conced	1.8	0.0	6.12	0.0	62.0
	vallas_invict	0.29	0.0	1.78	0.0	19.0
Sin precio	precio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	pj	22.31	22.0	11.58	1.0	58.0
	goles	2.0	2.0	3.5	0.0	24.0
	asis	1.19	1.0	1.81	0.0	11.0
	amonestac	3.65	4.0	3.36	0.0	22.0
	expuls	0.26	0.0	0.53	0.0	3.0
	goles_conced	1.98	0.0	8.36	0.0	57.0
	vallas_invict	0.58	0.0	2.57	0.0	21.0
Total	precio	988 863.80	0.0	2 616 506.60	0.0	44 250 000.0
	pj	24.66	25.0	12.41	1.0	58.0
	goles	2.67	2.0	3.82	0.0	24.0
	asis	1.56	1.0	2.13	0.0	13.0
	amonestac	3.97	4.0	3.47	0.0	22.0
	expuls	0.28	0.0	0.57	0.0	4.0
	goles_conced	1.61	0.0	7.53	0.0	62.0
	vallas_invict	0.46	0.0	2.28	0.0	21.0

Fuente: Elaboración propia con datos de *transfermarkt*

Características de los clubes

Para operacionalizar las características de los clubes que representan el poder de mercado, se va a utilizar el logaritmo del valor del plantel de los compradores y vendedores informado por *transfermarkt* para la temporada anterior. Esta decisión está fundamentada en que el valor del plantel esta correlacionada un conjunto de características de los clubes. El rezago temporal, se explica por la temporalidad de la transferencia. Es concreto, se busca caracterizar a los clubes al momento de la transferencia, y dado que las estadísticas de los

clubes se recopilan al final de la temporada, son las estadísticas previas más cercanas que se disponen.

Para eliminar el efecto de la inflación, se deflactan los valores al mes de junio de la temporada anterior al traspaso. Esto se decide debido a que, por lo que se pudo corroborar, las ultimas actualizaciones de los planteles se realizan al de final de temporada europea.

A partir de una regresión MCO *Pooleada* (POLS), se puede comprobar que la variabilidad del valor del plantel, en su transformación logarítmica, puede ser explicada en más del 80% por la variabilidad de un conjunto de otras variables referentes al club. Estas variables son: el tamaño del plantel (*len_plantel*), la posición en la liga (*league_position*), los partidos de liga disputados (*partidos_jugados*), la cantidad de puntos (*puntos*), los goles convertidos (*goles_favor*), los goles recibidos (*goles_contra*), la división (*div*), la nacionalidad (*no_arg*) o control por nacionalidad) (Tabla 14 del Anexo 2).

El momento de la transferencia

Finalmente, se dispone de dos variables destinadas a medir el momento de la operación: el año de traspaso normalizado a 2021 (Variable *tempbase*) y la estación del mercado (Variable *verano*) para indicar verano o invierno europeo.

La primera variable intenta captar la existencia de inflación en los precios con el paso del tiempo, tomando como base el año 2021. Para el caso de la segunda variable, se busca capturar si existe algún efecto de estacionalidad.

De la combinación de estas variables, se pueden ordenar consecutivamente las ventanas de transferencias. Esto permite asignarles a las fechas de vencimiento de contrato, un momento en relación con las ventanas de transferencia disponibles para vender al jugador (Variable *n_transfer_window*). Esto es importante debido a que la fecha de vencimiento de contrato está ligada a la posibilidad de obtener un precio por la transferencia. Además, se espera que la proximidad con la fecha de vencimiento de contrato reduzca el poder de negociación de los clubes.

2.3.3. Modelos econométricos

De las especificaciones econométricas semilogarítmicas generales (2.1)-(2.4) se ajustarán diferentes modelos econométricos alternativos a fin de conocer los precios implícitos (precios sombra) de los diferentes atributos de los jugadores y de los equipos negociadores de la transferencia.

Modelos sin censura

En primer lugar, consideraremos los siguientes tres modelos más simples:

- **Modelo 1:** Este es el modelo hedónico más simple, donde se ajusta la regresión (4.1) con $Z_{it} = (J_i, R_{i,t-1}, T)$, donde J_i es el vector de características del jugador i , $R_{i,t-1}$ es el vector de estadísticas de rendimiento del jugador en la temporada previa y T son las variables temporales. Para el caso de la edad, se incluye el efecto cuadrático. Para este modelo $B_{it} = 0$, i.e. no se tienen en cuenta las características de los equipos que compran y venden.
- **Modelo 2:** Este incorpora al Modelo 1 algunas características generales de los clubes. Específicamente, se incluyen el valor de mercado de los clubes compradores y vendedores. Además, se eliminan transformaciones no significativas (efecto cuadrático de la edad) y características personales no significativas.
- **Modelo 3:** En este modelo, además de las características generales, se eliminan las estadísticas de rendimiento no significativas o con efecto opuesto al esperado, que no tienen interpretación teórica.
- **Modelo 4:** En este modelo, en vez de incorporar las características de los clubes por medio de variables, se incluyen efectos específicos para el club comprador y vendedor. De esta manera, se tienen un modelo más saturado, con el fin de detectar si existen factores no observables de los equipos que cambien sustancialmente el modelo hedónico planteado.

Dado que en todos los modelos la regresión se estima con la transformación logarítmica de la variable respuesta (*precio*), los coeficientes son fácilmente interpretables en términos de su precio implícito o como impacto marginal porcentual de cada atributo sobre el precio. Tal interpretación es más directa si el predictor es una variable continua (multiplicando por 100 el valor del coeficiente respectivo). Pero si se quiere obtener el efecto de una forma más precisa, se debe aplicar la fórmula $(e^{\beta} - 1) \cdot 100\%$.

Sin embargo, si la variable es categórica, siguiendo a Kennedy (1981), debe aplicarse la siguiente formula sobre los parámetros estimados a fin de estimar el impacto porcentual de dicha variable

$$g^*(c) = \left(e^{\hat{c} - \frac{1}{2}\hat{V}(\hat{c})} - 1 \right) \times 100$$

Donde $\hat{c}$ es el coeficiente estimado de la variable y $\hat{V}(\hat{c})$ la varianza estimada. De esta manera el valor $g^*(c)$ mide el impacto porcentual de dicha variable sobre el precio del pase.

Este tipo de correcciones se evitarán cuando no haya grandes diferencias entre la aproximación lineal y el efecto preciso.

Modelo Censurado

- **Modelo Tobit:** Este modelo se aplica exclusivamente sobre el Modelo 3, incorporando la censura en los valores de transferencia. Dado que algunos jugadores no tienen un precio de transferencia observado, se utiliza un modelo Tobit para corregir el sesgo de selección en la variable dependiente. Se mantiene la especificación del Modelo 3, con las características generales de los clubes y las estadísticas de rendimiento relevantes, pero ajustando la estimación para reflejar que los valores de transferencia solo son observables por encima de un umbral de censura. Se excluyen las transferencias a precio cero sin contrato vigente ($rest_transfer_window > 0$).
- **Modelo Censurado:** En este modelo, se estiman los precios de transferencia mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO), incorporando tanto las observaciones con valores positivos como aquellas en las que el precio registrado es cero y tienen contrato vigente. A diferencia del modelo Tobit, que trata la censura como un fenómeno estructural del mercado, aquí se asume que un valor nulo de

transferencia es un resultado válido y observable. El modelo mantiene la especificación del Modelo 3, incluyendo las características de los clubes y las estadísticas de rendimiento relevantes, sin excluir las transacciones en las que no se registra un precio de transferencia. Al tratarse de una regresión lineal sin ajuste por censura, los coeficientes estimados reflejan el impacto promedio sobre el logaritmo del precio, sin considerar explícitamente la probabilidad de que una observación pertenezca al subconjunto de valores positivos.

Respecto de las interpretaciones de los coeficientes obtenidos, vale aclarar que los coeficientes de pendiente de MCO, son estimaciones directas del cambio marginal. Para hacer que el coeficiente Tobit, sea comparable se debe multiplicar por un factor de ajuste. Existen dos métodos comunes para calcular un factor de ajuste para obtener efectos parciales, al menos para variables explicativas continuas: el efecto parcial al promedio, EPA y el efecto parcial promedio, EPP, el cual se prefiere en la mayoría de los casos. Por desgracia, para las variables explicativas discretas, comparar las estimaciones de MCO y de Tobit no es tan fácil (Wooldridge, 2010).

Capítulo 3

Resultados y discusión

3.1.Introducción

En este capítulo se muestran los resultados de los diferentes modelos estimados para determinar los condicionantes del precio de las transferencias de futbolistas en el mercado argentino.

En primer lugar, se exponen los resultados de modelos que solo incluyen las observaciones con precio positivo, abarcando modelos con y sin variables de poder de negociación. Posteriormente, se agregarán las observaciones con precio cero para realizar los modelos con y sin corrección por probabilidad de observar el precio.

3.2.Modelos hedónicos con Precios Positivos

En esta sección se presentan los resultados de diferentes modelos hedónicos en los que no se tienen en cuenta las observaciones de precio cero. Se exponen cuatro modelos, comenzando por el más simple, donde el precio es modelado en función de características propias del jugador y su rendimiento, para luego incluir las valoraciones de los clubes compradores y vendedores como *proxy* del poder de negociación. Finalmente, se incorporan los efectos fijos de comprador y vendedor para saturar el modelo y observar la significatividad de las variables excluyendo el efecto de la identidad de los clubes.

Para cada uno de los modelos estimados la prueba de Breusch-Pagan rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad, lo que da indicios de errores heterocedásticos, por lo que los desvíos estándar de los parámetros estimados deberían corregirse a fines de poder realizar una inferencia correcta. Para tal propósito, se reportan los errores estándar robustos de Huber-White (Cameron y Trivedi, 2010).

Como se especificó en el capítulo anterior, el Modelo 1 de la Tabla 9 solo se tienen en cuenta las características del jugador, las estadísticas de rendimiento y las variables temporales (Factor inflacionario, mercado de verano y ventanas de transferencia restantes). En este modelo, la edad tiene un coeficiente negativo y significativo al 5%, y su término cuadrático es positivo y significativo al 10%. El mínimo estimado se encuentra a los 37.4 años. Dado que solo 12 observaciones superan esta edad, la significancia del término cuadrático podría estar capturando comportamientos atípicos, como operaciones de repatriación de jugadores de alto valor en etapas avanzadas de su carrera, o una posible desaceleración del efecto negativo de la edad. La pérdida de significancia del término cuadrático al incorporar variables de los equipos (Modelo 2) sugiere que la primera hipótesis es más plausible.

La altura, al igual que en buena parte de la literatura, no muestra significancia estadística. La nacionalidad argentina del jugador tampoco es significativa, pero la posesión de pasaporte comunitario sí lo es, con un efecto positivo, de al rededor del 40%, significativo al 1%. Esto podría deberse a que el pasaporte comunitario habilita al jugador a ser transferido a ligas europeas donde los precios son, en promedio, más altos. Por lo tanto, esta variable podría estar captando la probabilidad de ser comprado por un equipo europeo. Esta idea se refuerza en el Modelo 2, donde la variable pierde significatividad cuando se incluyen los valores de los planteles de los equipos. Sobre la posición de los jugadores, en este modelo, no hay evidencia significativa de que afecten al precio.

Respecto a las estadísticas de rendimiento de los jugadores, la cantidad de partidos jugados es estadísticamente significativa al 5%, impactando positivamente sobre el precio como es esperado mejorando en un 1.6% por cada partido jugado. Los goles también se muestran significativos, pero al 10% con un efecto estimado de una mejora aproximada del 3.2% en el precio por cada gol convertido.

El resto de las variables de rendimiento no son significativas al 10%, o en el caso de serlo, como puede ser en los casos de las expulsiones, los goles concedidos y las vallas invictas, ambas ultimas exclusivas para los porteros, lo son con el signo contrario al esperado, sin que esto tenga una explicación razonable. Podría esperarse que sea la ausencia de la inclusión de variables de equipos, pero como se verá más adelante, esto no corrige los coeficientes, aunque si disminuye la significatividad, pudiendo esto ser un indicio que para incluirlos se

deba mejorar la especificación del modelo. Una explicación alternativa para las variables de los porteros es que la muestra de esta posición no sea lo suficientemente grande para capturar correctamente el coeficiente, o que se requiera incorporar estadísticas de rendimiento más específicas como las atajadas o goles evitados.

La variable de ventanas de transferencia restantes tiene un efecto positivo y significativo de acuerdo con lo esperado. Cada ventana de transferencia adicional le otorga al equipo vendedor un poder de negociación que le permite, en promedio, mejorar el precio aproximadamente en un 20% (Si se corrige el coeficiente obtenido el efecto llega al 22.5%). Por otro lado, el factor inflacionario temporal tiene un coeficiente positivo del 4.8%, pero no alcanza significancia estadística. La estacionalidad asociada al mercado de verano tampoco muestra efectos significativos.

Cuando se incorporan las variables que identifican a los mercados *lvalor_plantel_v* y *lvalor_plantel_c* en el Modelo 2, se observa una importante mejora en la bondad de ajuste del modelo, el R-cuadrado aumenta aproximadamente en 0.29. Ambas variables son estadísticamente significativas al 1%. Se observa que, la elasticidad precio para los equipos compradores es de 0.53% de aumento en el precio de transferencia por cada 1% de aumento en el valor del plantel, mientras que para los vendedores es de 0.31%. Dado que se está controlando por variables relacionadas a la performance y calidad de los jugadores, tal efecto podría estar respondiendo a un efecto del mayor poder de negociación de los vendedores. En contraposición, los equipos de mayor valor tienden a pagar precios por encima del rendimiento y las características personales, sugiriendo que la urgencia por ganar se impone al poderío económico.

De estos coeficientes, también se puede comprender la crítica de los equipos más débiles a los grandes sobre que les pagan los jugadores a un precio más bajo. No lo dicen desde una perspectiva absoluta, que sería representado por un coeficiente negativo en el logaritmo del plantel del comprador, sino desde una perspectiva relativa. Es decir, si ellos, los vendedores, fuesen *más grandes*, obtendrían un mayor precio. O, desde el otro punto de vista, ante dos jugadores de iguales características y rendimiento, es más barato comprarlo a un equipo de menor valor.

Comparando con el Modelo 1, se observan cambios sustanciales en los coeficientes asociados a las características de los jugadores. La edad deja de ser significativa en términos cuadráticos, por lo que se prefiere continuar testeando con una versión más parsimoniosa sin efectos cuadráticos. Asimismo, la variable *comunitario* pierde significancia, posiblemente debido a la inclusión del valor de los planteles, que captura el efecto de los equipos europeos, destino de los jugadores comunitarios, generalmente con plantillas de mayor valor.

En contraposición con esto, las posiciones de los jugadores ganan significatividad. Si se toma como categoría base los defensores, y aplicando la corrección de Kennedy (1981) los mediocampistas se negocian, en promedio, en un 27%, mientras que los delanteros en un 29%. Los porteros, no tienen un coeficiente estadísticamente significativo, muy probablemente asociado a su alta varianza, explicada por la escasez de su participación en la conformación de los planteles, y más aún, en los mercados.

Respecto a las estadísticas de rendimiento, no se observan cambios significativos, solo la mejora de la significatividad de los goles del 10 al 5%. También se mantienen las inconsistencias de las estadísticas de los porteros y las expulsiones (*off*).

Para cerrar el análisis de este modelo, se puede destacar la mejora en la significatividad del factor inflacionario y el aumento en su efecto, pasando de no ser significativa, serlo al 1% con un efecto del 18% anual en términos reales. Por otro lado, las ventanas restantes de contrato de los jugadores, tiene un efecto menor, más cercano al 14%, pero con la misma significancia. Esto puede deberse a que estaban capturando parte del poder de negociación de los equipos de mayor valor, es decir, es probable que los equipos más grandes, tengan jugadores con contratos más largos (mayor riesgo y costo).

Tabla 9

Parámetros Estimados de Modelos Simples de Precios Hedónicos: variable dependiente lprecio

Variable	Modelo 1		Modelo 2		Modelo 3		Modelo 4	
edad	-0.449 **	(0.176)	-0.169	(0.117)	-0.108 ***	(0.014)	-0.092 ***	(0.022)
edad ²	0.006 *	(0.003)	0.001	(0.002)				
altura	0.008	(0.008)						
comunitario	0.337 ***	(0.120)	0.146	(0.089)				
extranjero	-0.155	(0.121)						
delantero	0.106	(0.154)	0.258 **	(0.113)	0.263 **	(0.105)	0.117	(0.170)
mediocampista	0.199	(0.137)	0.241 **	(0.101)	0.243 **	(0.098)	0.034	(0.169)
portero	-0.467	(0.546)	-0.127	(0.449)	0.257	(0.205)	0.419	(0.292)
pj	0.016 **	(0.006)	0.010 **	(0.004)	0.012 ***	(0.003)	0.005	(0.006)
goles	0.032 *	(0.017)	0.033 **	(0.014)	0.028 **	(0.013)	0.040 **	(0.020)
asis	0.019	(0.026)	0.002	(0.019)				
amonestac	-0.004	(0.018)	0.001	(0.013)				
expuls	0.133 *	(0.075)	0.110 *	(0.060)				
goles_conced	0.038 **	(0.019)	0.026 *	(0.014)				
vallas_inv	-0.070 *	(0.036)	-0.037	(0.037)				
rest_ventana_transfer	0.202 ***	(0.027)	0.143 ***	(0.021)	0.138 ***	(0.021)	0.092 ***	(0.034)
temporada	0.048	(0.059)	0.181 ***	(0.044)	0.164 ***	(0.040)	0.016	(0.057)
verano	0.005	(0.117)	-0.124	(0.088)				
lvalor_plantel_c			0.531 ***	(0.045)	0.542 ***	(0.044)		
lvalor_plantel_v			0.307 ***	(0.040)	0.307 ***	(0.040)		
Ef. Comprador	No		No		No		Sí	
Ef. Vendedor	No		No		No		Sí	
N	390		388		388		390	
R ²	0.338		0.627		0.617		0.918	
df_m	18		18		10		115	

Errores estándar entre paréntesis

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

En el Modelo 3 se elimina el efecto cuadrático de la edad por perder significatividad al incorporar las variables que identifican a los equipos (Modelo 2). Además, la prueba de Ramsey RESET para variables omitidas no rechaza la hipótesis de que el modelo no tiene variables omitidas (p-valor = 0.91), lo que apoya la validez del modelo sin el término cuadrático. La misma prueba para la versión del modelo 1 sin el término cuadrático de la edad, tampoco rechaza la hipótesis de que el modelo no tiene variables omitidas.

Sin embargo, se prefiere exponer el modelo con el término cuadrático porque la hipótesis de la teoría se corresponde con un efecto cuadrático, aunque se haya obtenido en sentido inverso

a lo indicado. En concreto, las estimaciones indican que la edad tiene un efecto negativo lineal en el precio de los jugadores transferidos desde y hacia el fútbol argentino.

En líneas generales, este modelo aporta simpleza con una pérdida de explicatividad general mínima. Se ha conservado: la edad, la posición, los partidos jugados (*pj*), goles convertidos (*goles*), las ventanas de transferencia restantes (*rest_ventana_transfer*), el factor inflacionario (*temporada*) y los valores de los planteles en logaritmos (*lvalor_plantel_v* y *lvalor_plantel_c*).

En cuanto a los efectos de estas variables, la edad tiene un impacto negativo en el precio de los jugadores. Cada año adicional reduce el valor del pase en aproximadamente 10%, lo que confirma la expectativa teórica de que el mercado valora menos a los jugadores a medida que envejecen. Al no haber un efecto cuadrático, pareciera estar indicando que, una vez llegados a la primera división, el efecto del incremento de experiencia ganado en el fútbol local no compensa la pérdida de valor del paso del tiempo.

El rendimiento reciente también juega un papel clave en la valoración. Cada partido adicional disputado en la temporada anterior incrementa el precio en 1.2%, mientras que cada gol convertido lo eleva en 2.8%. Ambos efectos son estadísticamente significativos, lo que refuerza la relación positiva entre el desempeño y el valor de mercado.

Los resultados indican que la posición en el campo influye significativamente en el precio de los jugadores. En comparación con los defensores (categoría base), los delanteros tienen un precio aproximadamente un 29% mayor, mientras que los mediocampistas muestran un incremento del 27%. En tanto, los arqueros presentan un coeficiente contrario al esperado, pero no significativo, su impacto es similar al de los mediocampistas en el precio de transferencia (27%)¹⁵.

El número de ventanas de transferencia restantes tiene un impacto importante: por cada ventana adicional disponible, el precio del jugador aumenta en 13.8%. Este resultado,

¹⁵ Estos efectos se calcularon aplicando la corrección de Kennedy, que ajusta por la varianza de los coeficientes estimados para evitar sesgos en la interpretación de los impactos porcentuales.

altamente significativo, sugiere que un vínculo más largo con el jugador favorece la obtención de una contraprestación más alta de los jugadores. O, si se analiza en sentido contrario, una urgencia por vender por estar finalizando el vínculo del club vendedor con el jugador reduce su poder de negociación casi un 14% por cada ventana perdida.

Esta afirmación debe analizarse con cuidado, porque establecer correlación, no establece causalidad. No se pretende decir que si los clubes pretenden sacar más dinero por sus jugadores deben renovar constantemente sus contratos, sino que el fenómeno de reducción de años de contrato restante está asociado a menores precio de venta. Es decir, la explicación más probable a esta asociación es que la posibilidad de que los clubes no reciban ninguna compensación por la salida de un jugador los predispone a recibir menos dinero. También la reducción de los años de contrato restantes puede entenderse como la expresión de voluntad de alguna de las partes por no continuar con el vínculo, lo que vuelve más barata su ruptura.

El factor temporal también muestra un efecto positivo, con un incremento promedio del 16% por cada temporada. Esto podría reflejar tanto la inflación en el mercado de fichajes como tendencias de valorización en el fútbol argentino.

Por último, los valores de los planteles de los equipos comprador y vendedor son determinantes en el precio de los traspasos. Un aumento del 1% en el valor del plantel del club comprador está asociado con un incremento del 0.54% en el precio de compra, mientras que un aumento del 1% en el valor del plantel del club vendedor eleva el precio del traspaso en 0.31%. Estos efectos, ambos altamente significativos, indican que los equipos con mayor poder económico suelen realizar fichajes más costosos, tanto por su capacidad de pago como por la valorización de los jugadores en clubes más prestigiosos.

Por su parte, el Modelo 4 incorpora los efectos fijos para clubes compradores y vendedores. Con la incorporación de estos, se tiene un modelo casi saturado donde el 92% de la variabilidad es explicada por las variables y factores incluidos en el mismo. En contrapartida, la cantidad de variables utilizadas deja al modelo con muchos menos grados de libertad.

La inclusión de efectos fijos para los clubes compradores y vendedores reduce notablemente la cantidad de variables que resultan significativas, lo que sugiere que una parte importante

de la variación en los precios está explicada por las características propias de los equipos involucrados. En este escenario, solo tres variables mantienen su significancia: la edad del jugador, los goles convertidos en la temporada previa y las ventanas de transferencia restantes. Cada gol adicional se asocia con un aumento cercano al 4% en el precio, mientras que cada ventana disponible suma alrededor de un 13.8%. La edad, por su parte, conserva un efecto negativo, con una caída del 9% por cada año adicional.

Ahora bien, el hecho de que el resto de las variables pierdan significancia no implica necesariamente que no sean relevantes. En modelos con muchos efectos fijos —como este— es común que solo prevalezcan los impactos más fuertes o persistentes. Es posible que parte del efecto de algunas variables esté siendo absorbido por las diferencias estructurales entre los clubes, lo que hace más difícil detectar su influencia estadística de forma aislada.

3.3. Censura, truncamiento y estimación Tobit

A partir de los regresores estimados en el Modelo 3, se estimaron las regresiones censuradas y con corrección por probabilidad de Tobin (*Tobit*). En este contexto, los modelos para precios positivos pueden considerarse los modelos truncados de un modelo más amplio de todos los jugadores transferidos.

Como se explicó en el capítulo anterior, para conocer los efectos marginales, se pueden incluir las observaciones de precio cero de dos formas: la primera es incorporar las observaciones a la regresión MCO en lo que se conoce como modelo censurado, pero sin ningún tipo de corrección. La segunda, es corregir esta censura por la probabilidad de observar el precio a partir de una estimación Tobit. Se estableció como límite inferior el logaritmo natural de 45 000. En la Tabla 10 se exponen los parámetros obtenidos por los distintos métodos de estimación. Entre las principales diferencias con los modelos con precio, se puede destacar que la prueba de Breusch–Pagan/Cook–Weisberg para heteroscedasticidad del Modelo MCO Censurado no rechaza la hipótesis de varianza constante al 25% de significancia.

Tabla 10*Parámetros Estimados del Modelo Censurado y del modelo Tobit:**variable dependiente lprecio*

Variable	Censurado		Tobit	
edad	-0.657 ***	(0.044)	-0.181 ***	(0.011)
delantero	-0.262	(0.490)	-0.011	(0.112)
mediocampo	0.167	(0.452)	0.084	(0.105)
portero	1.847 **	(0.768)	0.606 ***	(0.218)
pj	0.064 ***	(0.016)	0.019 ***	(0.004)
goles	0.275 ***	(0.058)	0.069 ***	(0.013)
lvalor_plantel_c	2.442 ***	(0.172)	0.660 ***	(0.040)
lvalor_plantel_v	-0.008	(0.179)	0.112 ***	(0.041)
rest_transfer_window	0.553 ***	(0.114)	0.136 ***	(0.024)
season	0.228	(0.170)	0.074 *	(0.040)
Varianza del error σ^2			2.593 ***	(0.202)
N	769		769	
Proporción sin precio	0.495		0.495	
R ²	0.560			
Log-likelihood			-915.799	
df_m	10		10	

Errores estándar entre paréntesis

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Tabla 11*Efectos Marginales de los Modelos Truncado (MCO), Censurado (MCO) y Censurado**Tobit: Variable Dependiente lprecio.*

Variable	MCO Truncado	MCO Censurado	Tobit
edad	-0.108 ***	-0.657 ***	-0.181 ***
delantero	0.263 **	-0.262	-0.011
mediocampo	0.243 **	0.167	0.084
portero	0.257	1.847 **	0.606 ***
pj	0.012 ***	0.064 ***	0.019 ***
goles	0.028 **	0.275 ***	0.069 ***
lvalor_plantel_c	0.542 ***	2.442 ***	0.660 ***
lvalor_plantel_v	0.307 ***	-0.008	0.112 ***
rest_transfer_window	0.138 ***	0.553 ***	0.136 ***
season	0.164 ***	0.228	0.074 *

Errores estándar entre paréntesis

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Se calcularon los efectos marginales (parciales promedio¹⁶) condicionados a la probabilidad de que la variable latente sea mayor al umbral de censura (10.7) (Tabla 11). Las interpretaciones de las variables de posición deben tomarse como indicativas, debido a que no está claro que el software estadístico siga el método recomendado por Wooldridge (2010) para las variables binarias.

En líneas generales, se puede observar que los efectos parciales del modelo Tobit son similares a los del modelo MCO Truncado (Modelo MCO 3) pero con la significatividad del Modelo Censurado. La principal diferencia en los coeficientes del modelo con corrección de Tobit se encuentra en la elasticidad del equipo vendedor y en los goles. Estos últimos, casi triplican su efecto porcentual, pasa del 3 al 7%, mientras que la elasticidad-precio respecto del valor del equipo vendedor, hay que aclarar, que, si bien sigue siendo significativo, su efecto se reduce a un tercio, bajando de una elasticidad de 0.3 al 0.1.

Sobre las características de los jugadores, el efecto negativo de la edad crece del 10% al 18%, mientras que las posiciones pierden significatividad. Si bien los porteros son significativos, por la baja proporción que representan en la muestra y la diferencia en las funciones en el campo de juego, debe considerarse si es correcto incluirlo en la regresión. La interpretación del coeficiente estaría indicando que en promedio los porteros se negocian un 60% por encima de los defensores controlando por el resto de las variables.

Los partidos jugados y la elasticidad-precio del comprador se mantienen similares. Cada partido jugado pasa de tener un efecto del 1.2% a casi el 2%, mientras que la elasticidad-precio del comprador sube de 0.54 a 0.66. Vale destacar que en el modelo MCO Censurado,

¹⁶ Notar que, para el caso de una variable transformada en logaritmos, el promedio de las observaciones equivale al logaritmo de la media geométrica de la variable en nivel. Por lo cual, al calcular los efectos marginales porcentuales promedio, nos referimos a la media geométrica y no a la media aritmética. Formalmente:

$$\frac{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}{n} = \ln \left(\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}} \right)$$

el efecto del club comprador es notoriamente más elevado, concentrando todo el efecto de la negociación. Si bien este resultado puede parecer una curiosidad empírica tiene un poco más de sentido si se lo analiza junto a los resultados de un modelo *probit* que intente explicar la probabilidad de que el jugador tenga precio (Tabla 13 - Anexo 1).

En este sentido, Wooldridge (2010) sugiere que una forma de evaluar de manera informal si el modelo Tobit es adecuado es estimar un modelo probit donde el resultado binario, sea igual a uno si la variable es observable y cero si está censurada. El modelo Tobit será válido si los coeficientes del probit son *cercanos* a los coeficientes del Tobit dividido la estimación del error ($\hat{\sigma}$). Éstas nunca serán idénticas debido al error de muestreo. Pero se pueden buscar ciertos signos problemáticos.

En la Tabla 12 se exponen los resultados. No se observan grandes diferencias a excepción de las variables de poder de negociación. Para entender porque sucede esto con las variables de negociación, es importante clarificar que se está estimando en cada modelo.

En el Modelo Truncado por MCO, se están calculando el efecto del valor del plantel de los equipos en la transferencia de un jugador con precio, mientras que en el modelo Tobit se está calculando el poder de negociación de toda la muestra, jugadores con o sin precio ajustado por la probabilidad de tener precio.

En este último caso, conviene recordar que la decisión de desprenderse de un jugador con contrato sin recibir un pago a cambio muy probablemente sea una decisión que el club *vendedor* toma por su cuenta y que, en todo caso, es producto de una negociación con el jugador y no con el club de destino. En concreto, si el club de origen detecta el interés de algún otro club, lo más probable es que intente obtener una contra prestación por el jugador. Como el liberar jugadores con contrato es una situación que puede ocurrir con clubes de todos los valores, estos no inciden en la probabilidad de tener precio, pero este tipo de salida, si puede ser un indicador de un jugador que no rinde o es problemático, y, por tanto, es esperable que, en general, vayan a clubes menos prestigiosos. Por el contrario, los jugadores con precio tendrán por destino equipos de mayor valor, inflando artificialmente su efecto en la negociación por incorporar en el análisis una negociación que nunca ocurre.

Tabla 12*Comparación de coeficientes Probit vs. Tobit estandarizados*

Variable	Tobit/ σ	Probit	Diferencia
edad	-0.194 ***	-0.220 ***	-0.026
Delantero	-0.012	-0.219	-0.207
Medio campo	0.091	0.030	-0.061
Portero	0.602 ***	0.700 **	0.098
pj	0.020 ***	0.016 ***	-0.004
goles	0.074 ***	0.121 ***	0.047
lvalor_plantel_c	0.710 ***	0.827 ***	0.117
lvalor_plantel_v	0.121 ***	-0.028	-0.149
rest_transfer_window	0.147 ***	0.169 ***	0.022
season	0.080 *	0.074	-0.006

$p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

$\sigma = \sqrt{2.593554} \approx 1.6104$ (desvío estándar del modelo Tobit)

Finalmente, en cuanto a la temporalidad de las transferencias, el tiempo de contrato restante se ha mostrado casi inalterado, permaneciendo iguales las interpretaciones que en los modelos MCO, mientras que el factor inflacionario deja de ser significativo. Muy probablemente, agregar una muestra del mismo taño que la original que por definición es inerte al factor inflacionario, perjudique en lugar de mejorar su efecto. Es decir, para analizar que sucede con los precios con el paso del tiempo, hay que mirar solo las observaciones con precio.

Conclusiones

En este trabajo se han abordado varios aspectos de la Economía del Deporte, tanto teóricos como empíricos, con el fin de comprender los determinantes del precio de los pases en el mercado del fútbol argentino. En lo que respecta a lo teórico lo más destacable consistió en identificar las particularidades de la Economía del Deporte, entendiéndola como una rama de la Economía en la que, por la esencia competitiva de su objeto de estudio, algunos conceptos de la economía tradicional pueden no ser aplicables.

La teoría, también, permitió responder dos de las preguntas que se plantean en este trabajo ¿Por qué y para qué se comercian jugadores de fútbol? Los clubes comercian derechos sobre los jugadores de fútbol, porque tienen derechos de exclusividad sobre el uso de la fuerza de trabajo de los futbolistas, establecido con el objetivo de proteger el patrimonio de los clubes y sostener el interés del público mediante la estabilización de los planteles. Estos activos, a su vez, son comercializables porque sirven para ganar partidos y para la generación directa e indirecta de ingresos de las firmas.

En lo que respecta al abordaje empírico de esta investigación, en términos generales los modelos hedónicos explican una buena parte de la variabilidad del precio, sobre todo en aquellos que incorporan el valor del plantel de los clubes. Sin embargo, aún queda mucho por explicar a través de la modelización. Características contractuales como el salario y la cláusula de rescisión son destacadas por la teoría como relevantes para la determinación de los precios. Sin embargo, dicha información resulta inaccesible para todas las principales ligas del mundo, a excepción de Alemania. Estos cambios solo pueden venir a través de regulaciones de organismos superiores, ya que es esperable que tanto clubes como jugadores quieren mantener dicha información en secreto. Otras variables de interés que pueden adicionarse a los modelos son las propensiones a las lesiones, la fama del jugador, las convocatorias a la selección nacional, etc.

Entre lo más destacable de esta investigación se encuentra la importancia de incorporar en la determinación de los precios las variables que identifican a los clubes. Además, esto debe hacerse de forma asimétrica, porque como sostienen Carmichael y Thomas (1993) no es realista tomar a compradores y vendedores de manera simétrica al momento de negociar. En

este sentido, los resultados indican que los clubes pagan más mientras más grandes son, pero también consiguen mejores precios de venta. Esta circunstancia es coincidente con la hipótesis de Ruijg y van Ophem (2015) donde los jugadores, a medida que van demostrando mejor rendimiento, se van incorporando a equipos con mayor nivel de competencia (de mayores ingresos, ergo, más grandes) en los cuales se manejan precios de transferencia más altos. Estar en una categoría superior implica pagos en promedio más elevados, y al mismo tiempo mayores posibilidades de reventa a precios más altos, principalmente por el acceso a compradores potenciales más grandes y no tanto por la grandeza propia del club que vende.

Si se quiere analizar el poder de negociación en función de los signos de las elasticidades, se puede decir que, *ceteris paribus* el rendimiento y las características intrínsecas del jugador, los equipos vendedores tienen poder de negociación, porque poseen el rendimiento que se demanda para la competencia deportiva, mientras que los compradores pagan más mientras más valor de plantel tienen, i.e., mientras asuman roles más importantes en la competencia deportiva, más gastarán. La competencia deportiva afecta al comprador.

Entonces, contrariamente a lo que se pueda imaginar en la teoría económica general y el sentido común, los clubes más grandes, en valor de mercado informado por *transfermarkt*, cuando compran, tienen un poder negativo de negociación, es decir, en lugar de bajar lograr el precio, lo incrementan. Por otro lado, los vendedores sí tienen un poder de negociación positivo. La estrategia de quedarse con un porcentaje del pase de una futura venta, puede ser una buena estrategia para captar ingresos de la venta cuando venden a un club más grande. Sin embargo, esta operación incorpora el riesgo de que el jugador no rinda de igual manera en una competencia más exigente.

En relación con las características personales del Jugador, la edad ha sido la más determinante respecto del precio, pero a diferencia de las investigaciones precedentes centradas en el fútbol inglés o europeo, en lugar de ser una relación cuadrática cóncava, es lineal decreciente. Una posible explicación a este fenómeno es que los clubes argentinos no valoren tanto la experiencia como el potencial, o quizás exista cierta discrepancia respecto de los equipos europeos sobre cuando finaliza el periodo de formación del jugador, particularmente al momento de vender.

Por otro lado, la posición del jugador resulta significativa, pero solo en los casos de mediocampistas y delanteros. Para el caso de los porteros, la escasez de observaciones en su posición y lo diferente de su rol en el juego puede sugerir la conveniencia de excluirlos del modelo. También se requiere un mayor trabajo en la construcción de variables de rendimiento que logren aislar correctamente el aporte de cada posición, con el objetivo de poder controlar los resultados.

Solo las estadísticas de rendimiento más reconocidas, partidos jugados y goles, han demostrado tener una cierta influencia en los precios. Se ha corroborado que los jugadores con más partidos jugados tienen una valoración mayor en el mercado. Mientras que los goles, también resultaron ser significativos con el signo esperado. Los goles aportan al precio. El resto de las variables de rendimiento no han encontrado evidencia suficiente de significatividad. Se sugiere para próximos estudios la incorporación de variables de rendimiento más específicas, combinadas con métodos de estimación que penalicen menos la incorporación de variables.

Ampliar la muestra incluyendo las transferencias sin precio declarado puede ser una estrategia útil para estimar con mayor precisión el efecto de las características personales, el rendimiento y el tiempo de contrato restante sobre el precio. Sin embargo, no resulta igualmente adecuada para captar el poder de negociación de los clubes. Tal como se observa en el modelo probit estimado para analizar la probabilidad de contar con un precio registrado, las variables de interés muestran un comportamiento consistente, con excepción de aquellas vinculadas al poder de negociación, cuya influencia resulta más difícil de identificar bajo esta especificación.

En este sentido, si el objetivo del análisis es estudiar el impacto de las características individuales o del desempeño sobre el valor de transferencia, tiene sentido incorporar las observaciones sin precio. Pero si el foco está puesto en los determinantes del poder de negociación, es preferible restringir el análisis a las transferencias con precio positivo, donde dicho efecto puede identificarse con mayor claridad. Además, según lo obtenido en esta investigación y en línea con los que el sentido común podría indicar, el precio es el ámbito donde sucede la negociación entre los clubes.

Bibliografía

- Altman, D. (2013). *What's wrong with Soccernomics?* Tech. rep., North Yard Analytics.
<https://web.archive.org/web/20241105151412/http://danielaltman.com/data/soccernomics-nya.pdf>
- Cameron, A., & Trivedi, P. (January de 2010). *Microeconometrics Using Stata* (Vol. 5).
- Cardenal Carro, M. (1996). *Deporte y derecho profesional: Las relaciones laborales en el deporte*. Murcia, España: Ed. EDITUM.
- Carmichael, F. (January de 2006). The player transfer system in soccer. En *Handbook on the Economics of Sport* (págs. 668-676). Ed. Edward Elgar.
<https://doi.org/10.4337/9781847204073.00086>
- Carmichael, F., & Thomas, D. (1993). Bargaining in the transfer market: theory and evidence. *Applied Economics*, 25, 1467-1476.
- Carmichael, F., & Thomas, D. (March de 2000). Institutional Responses to Uncertainty: Evidence from the Transfer Market. *Economic Issues Journal Articles*, 5, 1-20.
<https://ideas.repec.org/a/eis/article/100carmichael.html>
- Carmichael, F., Forrest, D., & Simmons, R. (1999). The Labour Market in Association Football: Who Gets Transferred and for How Much? *Bulletin of Economic Research*, 51, 125-150. <https://doi.org/10.1111/1467-8586.00075>
- Carmichael, F., Thomas, D., & Ward, R. (2000). Team performance: the case of English Premiership football. *Managerial and Decision Economics*, 21, 31-45.
[https://doi.org/10.1002/1099-1468\(200001/02\)21:1<31::AID-MDE963>3.0.CO;2-Q](https://doi.org/10.1002/1099-1468(200001/02)21:1<31::AID-MDE963>3.0.CO;2-Q)
- Carson, R. T., & Sun, Y. (2007). The Tobit model with a non-zero threshold. *The Econometrics Journal*, 10, 488–502.
- Christiano, K. J. (June de 1986). Salary Discrimination in Major League Baseball: The Effect of Race. *Sociology of Sport Journal*, 3, 144-153. <https://doi.org/10.1123/ssj.3.2.144>
- CIES Football Observatory. (2018). Scientific assessment of football players' transfer value. *Scientific assessment of football players' transfer value*.
<https://web.archive.org/web/20180128035934/http://www.football-observatory.com/IMG/pdf/note01en.pdf>
- Coremberg, A., Sanguinetti, J., & Wierny, M. (2016). El fútbol en la economía Argentina. *Números sin pasiones. Sports Economics & Managament*, 6, 46-68.

- Costanigro, M., Mccluskey, J. J., Lusk, J. L., Roosen, J., & Shogren, J. F. (November de 2012). Hedonic Price Analysis in Food Markets. *Hedonic Price Analysis in Food Markets*. Oxford University Press.
<https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199569441.001.0001/oxfordhb-9780199569441-e-7>
- Cotteleer, G., Gardebroek, C., & Luijt, J. (2008). Market power in a GIS-based hedonic price model of local farmland markets. *Land Economics*, 84, 573–592.
- Davenport, D. S. (1969). Collusive Competition in Major League Baseball its Theory and Institutional Development. *The American Economist*, 13, 6-30.
<https://doi.org/10.1177/056943456901300201>
- Deloitte & Touche. (2024). *Deloitte Football Money League 2024*. Tech. rep., Deloitte & Touche. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/about-deloitte/deloitte-uk-annual-review-of-football-finance.pdf>
- Desormeaux, D., & Piguillem, F. (2003). Precios hedónicos e índices de precios de viviendas. *Documento de trabajo*, 1–33.
https://www.researchgate.net/profile/Facundo-Piguillem/publication/237743314_Precios_Hedonicos_e_Indices_de_Precios_de_Viviendas/links/55b3d3cd08aed621de01107b/Precios-Hedonicos-e-Indices-de-Precios-de-Viviendas.pdf
- Di Marco, L. E. (1978). Teoría económica y deporte. *Anales de la Asociación Argentina de Economía Política*, 371-366.
<https://bd.aaep.org.ar/anales/works/works1978/dimarco.pdf>
- Dobson, S. J., & Gerrard, B. (October de 1999). The Determination of Player Transfer Fees in English Professional Soccer. *Journal of Sport Management*, 13, 259-279.
<https://doi.org/10.1123/jsm.13.4.259>
- Feenstra, R. C. (1995). Exact hedonic price indexes. *Review of Economics and Statistics*, 77, 634-653.
- Fort, R. (2005). The Golden Anniversary of “The Baseball Players’ Labor Market”. *Journal of Sports Economics*, 6, 347-358. <https://doi.org/10.1177/1527002505281226>
- Fort, R., & Quirk, J. (1995). Cross-Subsidization, Incentives, and Outcomes in Professional Team Sports Leagues. *Journal of Economic Literature*, 33, 1265–1299.
<http://www.jstor.org/stable/2729122>

- Gerrard, B. (2002). The muscle drain, coubertobin-type taxes and the international transfer system in association football. *European Sport Management Quarterly*, 2, 47-56.
<https://doi.org/10.1080/16184740208721911>
- Gwartney, J., & Haworth, C. (July de 1974). Employer Costs and Discrimination: The Case of Baseball. *Journal of Political Economy*, 82, 873-881.
<https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v82y1974i4p873-81.html>
- Harding, J. P., Rosenthal, S. S., & Sirmans, C. F. (2003). Estimating bargaining power in the market for existing homes. *Review of Economics and statistics*, 85, 178–188.
- Heckman, J. J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. *Econometrica*, 47, 153–161. Retrieved 3 de February de 2025, from <http://www.jstor.org/stable/1912352>
- Hill, J. R., & Spellman, W. (1983). Professional Baseball: The Reserve Clause and Salary Structure. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 22, 1-19.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-232X.1983.tb00249.x>
- Hill, J. R., & Spellman, W. (1984). Pay Discrimination in Baseball: Data from the Seventies. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 23, 103-112.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-232X.1984.tb00879.x>
- Holahan, W. L. (1978). The Long-Run Effects of Abolishing the Baseball Player Reserve System. *The Journal of Legal Studies*, 7, 129–137.
<http://www.jstor.org/stable/724067>
- Hylan, T. R., Lage, M. J., & Treglia, M. (1996). The Coase theorem, free agency, and major league baseball: A panel study of pitcher mobility from 1961 to 1992. *Southern Economic Journal*, 1029–1042.
- Kennedy, P. (1981). Estimation with Correctly Interpreted Dummy Variables in Semilogarithmic Equations [The Interpretation of Dummy Variables in Semilogarithmic Equations]. *American Economic Review*, 71.
<https://EconPapers.repec.org/RePEc:aea:aecrev:v:71:y:1981:i:4:p:801>
- Krautmann, A. C., & Oppenheimer, M. (1994). Free agency and the allocation of labor in Major League Baseball. *Managerial and Decision Economics*, 15, 459–469.
- Kuper, S., & Szymanski, S. (2012). *Soccernomics*. New York: Ed. HarperCollins Publishers.
- Lancaster, K. J. (1966). A New Approach to Consumer Theory. *Journal of Political Economy*, 74, 132–157.

- Lozano, F. M. (2016). *Discusion crítica sobre valoración y revelación contable de “los derechos de traspaso” de los jugadores profesionales en las SAD clubes de fútbol*. Ph.D. dissertation, Universidad de Sevilla.
- Lozano, F. M., & Gallego, A. C. (November de 2011). Deficits of accounting in the valuation of rights to exploit the performance of professional players in football clubs. A case study. *Metrika: International Journal for Theoretical and Applied Statistics*, 22, 335-357. <https://doi.org/10.1007/s00187-008-0047-2>
- Medcalfe, S. (2008). English league transfer prices: is there a racial dimension? A re-examination with new data. *Applied Economics Letters*, 15, 865-867. <https://doi.org/10.1080/13504850600949178>
- Mohamed, E.-H., & Quirk, J. (1971). An Economic Model of a Professional Sports League. *Journal of Political Economy*, 79, 1302-19. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ucp:jpolec:v:79:y:1971:i:6:p:1302-19>
- Nardinelli, C., & Simon, C. (August de 1990). Customer Racial Discrimination in the Market for Memorabilia: The Case of Baseball*. *The Quarterly Journal of Economics*, 105, 575-595. <https://doi.org/10.2307/2937891>
- Neale, W. C. (1964). The Peculiar Economics of Professional Sports: A Contribution to the Theory of the Firm in Sporting Competition and in Market Competition. *The Quarterly Journal of Economics*, 78, 1–14. <http://www.jstor.org/stable/1880543>
- Poli, R., Besson, R., & Ravenel, L. (2021). Econometric approach to assessing the transfer fees and values of professional football players. *Economies*, 10, 4.
- Poli, R., Besson, R., & Ravenel, L. (2024). Statistical Modeling of Football Players’ Transfer Fees Worldwide. *International Journal of Financial Studies*, 12. <https://doi.org/10.3390/ijfs12030093>
- Quirk, J. P., & El-Hodiri, M. M. (1974). *The economic theory of a professional sports league*. Brookings Institution.
- Raimondo, H. J. (01 de June de 1983). Free agents impact on the labor market for baseball players. *Journal of Labor Research*, 4, 183–193. <https://doi.org/10.1007/BF02685176>
- Reilly, B., & Witt, R. (1995). English league transfer prices: is there a racial dimension? *Applied Economics Letters*, 2, 220-222. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:taf:apeclt:v:2:y:1995:i:7:p:220-222>

- Rodríguez, M. S., Hassan, A. R., & Coad, A. (2019). Uncovering Value Drivers of High Performance Soccer Players. *Journal of Sports Economics*, 20, 819-849. <https://doi.org/10.1177/1527002518808344>
- Rodriguez, P. (2012). La economía del deporte. *Estudios de Economía Aplicada*, 30, 387-417. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30124481001>
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition. *Journal of political economy*, 82, 34-55.
- Rottenberg, S. (1956). The Baseball Player's Labor Market. *Journal of Political Economy*, 64, 1467-1476.
- Royston, P. (February de 1992). Comment on sg3.4 and an Improved D'Agostino Test. *Stata Technical Bulletin*, 1.
- Ruijg, J., & van Ophem, H. (2015). Determinants of football transfers. *Applied Economics Letters*, 22, 12-19. <https://doi.org/10.1080/13504851.2014.892192>
- Scully, G. W. (1974). Pay and Performance in Major League Baseball. *American Economic Review*, 64, 915-30. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:aea:aecrev:v:64:y:1974:i:6:p:915-30>
- Sloane, P. (1971). The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility Maximiser. *Scottish Journal of Political Economy*, 18, 121-46. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:bla:scotjp:v:18:y:1971:i:2:p:121-46>
- Sloane, P. J. (1969). The Labour Market In ProfessionalL Football. *British Journal of Industrial Relations*, 7, 181-199. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8543.1969.tb00560.x>
- Sloane, P. J. (June de 2006). *Rottenberg and the Economics of Sport after 50 Years: An Evaluation*. IZA Discussion Papers, Institute for the Study of Labor (IZA). <https://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp2175.html>
- Speight, A., & Thomas, D. (1997). Arbitrator Decision-Making in the Transfer Market: an Empirical Analysis. *Scottish Journal of Political Economy*, 44, 198-215. <https://doi.org/10.1111/1467-9485.00053>
- Szymanski, S., & Smith, R. (1997). The English Football Industry: profit, performance and industrial structure. *International Review of Applied Economics*, 11, 135-153. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:taf:irapec:v:11:y:1997:i:1:p:135-153>
- Taylor, L. (February de 2003). Hedonics. En *A Primer on Nonmarket Valuation* (págs. 331-393). Springer Netherlands.

- Transfermarkt. (2024). *Definición de valor de mercado*. Retrieved 26 de November de 2024, from Definición de valor de mercado: https://web.archive.org/web/20241126183939/https://www.transfermarkt.es/definicion-de-valor-de-mercado/thread/forum/407/thread_id/2975
- Tunaru, R., Clark, E., & Viney, H. (2005). An option pricing framework for valuation of football players. *Review of financial economics*, 14, 281–295.
- Vrooman, J. (1995). A general theory of professional sports leagues. *southern economic journal*, 971–990.
- Weisberg, S. (2005). *Applied linear regression* (Vol. 528). Ed. John Wiley & Sons.
- Wooldridge, J. M. (2010). Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno 4^a edición. *Michigan State University*.

Anexo 1

Tabla 13

Estimación Probit sobre la probabilidad de tener precio: Variable Dependiente tiene_precio (1 = precio > 0)

Modelo Probit	
(Variable dependiente: tiene_precio)	
Variable	Coeficiente
edad	0.220 ***
Delantero	0.220
Medio campo	0.330
Portero	0.701 **
pj	0.160 **
goles	0.122 ***
lvalor_plantel_to	0.830 ***
lvalor_plantel_from	0.270
rest_transfer_window	0.168 ***
season	0.310
N	769
Log Likelihood	-261.273
LR $\chi^2(10)$	543.450 ***
Pseudo R ²	0.510
Iteraciones	5
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01	
El modelo convergió en 5 iteraciones	

Anexo 2

Tabla 14

Regresión del valor de clubes en el período 2020-2023

	(1)	(2)
	lvalor_plantel	lvalor_plantel
len_plantel	0.042 *** (0.004)	0.035 *** (0.003)
league_position	0.042 *** (0.010)	0.200 (0.005)
puntos	0.160 (0.011)	0.000 (0.006)
partidos_jugados	0.170 (0.017)	0.025 ** (0.010)
goles_favor	0.035 *** (0.008)	0.027 *** (0.004)
goles_contra	0.600 (0.008)	0.015 *** (0.004)
2021.season	0.218 ** (0.100)	0.450 (0.059)
2022.season	0.800 (0.097)	0.103 * (0.057)
2023.season	0.150 (0.110)	0.119 * (0.062)
2.div	-1.228 *** (0.082)	-1.351 *** (0.054)
3.div	-2.329 *** (0.302)	-3.317 *** (0.169)
no_arg	0.154 (0.097)	
Control por nacionalidad	No	Si
N	777	746
R2	0.461	0.864
Breush-Pagan	-	0.129
Errores robustos	Si	No

Errores estándar entre paréntesis

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Tabla 15

Efectos fijos de la nacionalidad del equipo en el logaritmo del valor del plantel respecto de Argentina. Modelo (2)

País	Coefficiente	SD	t	p-valor
Inglaterra	3.078 ***	0.164	18.810	0.000
Alemania	2.262 ***	0.231	9.800	0.000
Francia	2.232 ***	0.312	7.150	0.000
Italia	2.200 ***	0.128	17.230	0.000
España	2.049 ***	0.116	17.630	0.000
Países Bajos	1.210 ***	0.384	3.150	0.002
Portugal	1.200 ***	0.144	8.350	0.000
Corea del Sur	1.056 **	0.526	2.010	0.045
Bélgica	1.019 ***	0.201	5.070	0.000
Austria	0.955 *	0.571	1.670	0.095
Rusia	0.943 ***	0.164	5.750	0.000
México	0.881 ***	0.097	9.060	0.000
Estados Unidos	0.857 ***	0.163	5.250	0.000
Suiza	0.846 **	0.378	2.240	0.026
Brasil	0.718 ***	0.109	6.600	0.000
Turquía	0.553 ***	0.179	3.100	0.002
Japón	0.286	0.379	0.760	0.450
Escocia	0.242	0.529	0.460	0.647
Grecia	0.062	0.130	0.480	0.632
Polonia	0.049	0.528	0.090	0.926
Arabia Saudita	-0.018	0.206	-0.090	0.929
Hungría	-0.283	0.376	-0.750	0.451
Israel	-0.311	0.375	-0.830	0.408
Colombia	-0.311 ***	0.104	-3.000	0.003
Ucrania	-0.315	0.312	-1.010	0.313
Croacia	-0.350	0.528	-0.660	0.508
Ecuador	-0.377 ***	0.140	-2.700	0.007
Chile	-0.396 ***	0.089	-4.440	0.000
Emiratos Árabes Unidos	-0.398 *	0.208	-1.910	0.057
Rumania	-0.432 *	0.239	-1.800	0.072
Irán	-0.518	0.524	-0.990	0.324
Sudáfrica	-0.563	0.524	-1.070	0.283
Serbia	-0.638 *	0.376	-1.700	0.090
Chipre	-0.663 ***	0.242	-2.730	0.006
República Checa	-0.725	0.525	-1.380	0.168
Perú	-0.808 ***	0.137	-5.900	0.000
China	-0.822	0.528	-1.560	0.120
Bulgaria	-0.833 **	0.374	-2.230	0.026
Uruguay	-0.907 ***	0.102	-8.900	0.000
Azerbaiyán	-0.920 **	0.376	-2.450	0.015
Eslovenia	-0.924 *	0.529	-1.750	0.081
Uzbekistán	-0.960 *	0.525	-1.830	0.068
Albania	-0.985 *	0.530	-1.860	0.063
Paraguay	-1.008 ***	0.143	-7.030	0.000
Australia	-1.091 **	0.528	-2.070	0.039
Georgia	-1.111 **	0.530	-2.090	0.037
India	-1.326 **	0.532	-2.490	0.013
Malta	-1.350 **	0.526	-2.570	0.010
Catar	-1.551 ***	0.382	-4.060	0.000
Venezuela	-1.679 ***	0.241	-6.960	0.000
Bosnia y Herzegovina	-1.684 ***	0.526	-3.200	0.001
Honduras	-1.718 ***	0.527	-3.260	0.001
Bolivia	-1.826 ***	0.183	-10.000	0.000
Costa Rica	-1.926 ***	0.377	-5.110	0.000
Lituania	-1.940 ***	0.526	-3.690	0.000
Malasia	-2.779 ***	0.553	-5.030	0.000
Panamá	-2.783 ***	0.534	-5.210	0.000
Luxemburgo	-2.918 ***	0.530	-5.510	0.000

Errores estándar en paréntesis. p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01